PresupACL

Especificación de requerimientos, diseño modular y persistencia

Sistema local para elaborar cotizaciones de seguridad electrónica

Cliente: ACL Alarmas y Cámaras de León

Empresa desarrolladora: SofChi

Universidad Iberoamericana León

Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales

Profesor: Ing. Alejandro Montes Moreno

Integrantes: Sofía Quesada y Vanesa Estrada

Documento consolidado de ingeniería de requerimientos — fase de análisis y diseño, previa a la implementación

22 de octubre de 2026

Actualización 29-oct-2026 (v2.5, completada el 3-nov-2026): se unifica en todo el documento la nomenclatura de módulos del capítulo 1 a los nombres finos del capítulo 2.4 (decisión H7); se acredita generador_pdf_cotizacion junto a cotizaciones_edicion en RF-14, en las tablas 2.6 y 3.9 (decisión H8); los campos snapshot de cotizaciones pasan a columnas separadas, igual que ordenes_servicio (decisión H9); y se incorporan CA-68 con su prueba PT-02-E2 y las pruebas de persistencia P11 a P13, aprobadas en el plan de implementación v1.1. Las decisiones fueron tomadas por el equipo tras la revisión de consistencia del Paso 1 del plan de implementación.

PresupACL centralizará clientes, conceptos y cotizaciones; calculará presupuestos, generará documentos PDF y preparará órdenes de servicio sin información de cobro. Esta especificación describe qué hará el sistema, cómo se dividirá en módulos y qué datos conservará. La implementación y la ejecución de pruebas corresponden a la siguiente etapa.

Contenido

Presentación del proyecto..... 3

1 Requerimientos y trazabilidad..... 4

2 Diseño modular y arquitectura..... 28

3 Persistencia y base de datos..... 42

4 Reglas de integración y acuerdos pendientes..... 58

5 Referencias y control documental..... 61

6 Conclusión y transición a la implementación..... 62

El documento conserva los requisitos, historias, criterios, pruebas, responsabilidades, bitácoras y aportaciones de las tres prácticas. La versión 2.1 se conserva como antecedente; las definiciones posteriores prevalecen en los puntos que fueron corregidos.

Abreviaturas: RF requerimiento funcional; RNF requerimiento no funcional; HU historia de usuario; CA criterio de aceptación; PT prueba funcional propuesta; P prueba de persistencia propuesta; PK llave primaria; FK llave foránea.

Presentación del proyecto

ACL elabora presupuestos manualmente en Excel y necesita reducir errores de precio, organizar clientes y recuperar el historial de cotizaciones. El flujo principal de la primera etapa es cotizar, registrar la decisión del cliente y preparar la información necesaria para instalar.

La aplicación será web y se ejecutará en un equipo de la oficina. Las computadoras autorizadas de la misma red local accederán al servidor mediante un navegador. El archivo SQLite permanecerá en el equipo servidor; no se compartirá directamente como archivo de red. Habrá un único rol administrativo, que puede ser utilizado por el dueño y el personal autorizado, sin implicar que deba existir una sola persona usuaria.

El catálogo se actualizará con SYSCOM mientras la aplicación esté en ejecución. Cuando falle la actualización, se conservarán los últimos datos válidos y se avisará al usuario. Por ello, precio vigente significa el último precio válido disponible con su fecha de actualización; no una garantía de consulta externa en tiempo real durante una interrupción.

WhatsApp se utilizará para preparar mensajes que una persona revisará y enviará. Los documentos locales no tendrán acceso público automático. La primera etapa no incluye despliegue en nube, pagos, cobros recurrentes, monitoreo de alarmas ni permisos diferenciados para técnicos o clientes.

Componente	Contenido de la entrega
Requerimientos	21 RF y 9 RNF con 20 historias de usuario incluyendo HU-13.1 y HU-19.
Verificación	66 casos funcionales propuestos y 13 casos de persistencia. No ejecutados.
Arquitectura	20 módulos en 7 bloques funcionales.
Persistencia	SQLite local con 9 tablas y archivos complementarios.

1 Requerimientos y trazabilidad

RF identifica un requerimiento; HU, una historia; CA, un criterio; PT, una prueba propuesta. Se conservan los IDs de la versión 2.3 cuando cubren el caso. CA-37 en adelante son propuestas complementarias. HU-19 es nueva y cubre explícitamente RF-20. Los textos de requerimiento en la matriz son resúmenes; su definición completa se incluye en la sección 1.1. Cada RF tiene un caso normal, uno límite y uno de error; la duplicación cuenta además con un caso de error propio. Una prueba aprueba únicamente cuando el resultado observado coincide con el criterio indicado.

1.1 Requerimientos actualizados y alcance

Problema y solución propuesta

ACL genera presupuestos manualmente en Excel y guarda archivos dispersos, lo que retrasa las cotizaciones y dificulta recuperar el historial de un cliente. Los cambios de precio del proveedor también propician errores al cotizar. La primera etapa de PresupACL busca centralizar clientes y presupuestos, automatizar el cálculo y la generación del PDF y producir la orden de instalación al aceptar la cotización.

El negocio también presenta necesidades de seguimiento de servicios recurrentes. Se reconocen como contexto, pero su cobro y renovación no se resolverán en esta primera etapa. La vigencia de precios dependerá de la última sincronización exitosa: cuando falle la API se conservarán los datos anteriores y se avisará al administrador.

Usuario objetivo

Un único rol administrativo, utilizado por el dueño y personal autorizado de ACL. Puede registrar clientes con varias direcciones, cotizar, consultar el historial y preparar documentos y mensajes. Los técnicos y clientes no inician sesión: reciben únicamente la información preparada para ellos. La interfaz se dirige a personas familiarizadas con Excel.

Equipo y responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidad
Sofía Quesada	Analista y documentadora	Definir problema y alcance; integrar y revisar el documento.
Vanesa Estrada	Operadora de IA y validadora	Solicitar apoyo de IA y revisar relaciones, criterios y pruebas.

Alcance de la primera etapa

El proyecto se plantea para ocho semanas con dos integrantes. Incluye los 21 requerimientos funcionales siguientes y una aplicación web ejecutada en la red local de ACL. El flujo principal es crear la cotización,

registrar la decisión del cliente y preparar la información para el técnico. Se permite cotizar con productos SYSCOM y conceptos manuales.

Fuera del alcance

- 1.Despliegue en la nube y acceso remoto por internet (desde otros dispositivos o fuera de la red local). Decisión de alcance tomada con el profesor: la primera etapa es una aplicación web local; el acceso remoto se evaluará en una fase posterior.
- 2.Orden de cobro automática por WhatsApp para renovación de monitoreo/aplicación de alarma, y procesamiento de pagos en línea. Requiere un modelo de datos adicional (contratos, fechas de pago, cálculo de vencimiento) y, para pagos en línea, una pasarela de pago con manejo seguro de datos - independiente del flujo de cotización; se deja como fase 2.
- 3.Cotización de mantenimiento correctivo y ficha de equipo instalado (número de serie, garantía). Depende de tener un historial de instalación detallado, una funcionalidad aparte del flujo principal; no es viable sumarla en 8 semanas.
- 4.Recordatorio automático de seguimiento a cotizaciones pendientes vía WhatsApp. Mejora útil pero no crítica para resolver la lentitud/errores del presupuesto en sí; se agrega solo si sobra tiempo.
- 5.Envío automatizado de descuentos en fechas especiales (Navidad, Buen Fin). Es una función de marketing que no ataca el problema planteado; añade complejidad sin aportar al objetivo central.
- 6.Roles y permisos múltiples y granulares. Un solo tipo de acceso administrativo basta para este alcance (ver sección 1.1); más roles añaden complejidad innecesaria.

Requerimientos funcionales corregidos

Se conservan los IDs RF-01 a RF-21. Los cambios precisan lenguaje y cobertura sin incorporar funcionalidades nuevas. Las decisiones comerciales todavía no confirmadas se registran en la sección 1.6.

ID	Requerimiento funcional actualizado
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña; si las credenciales son incorrectas, debe mostrar un mensaje de error y no conceder acceso.
RF-02	El sistema debe permitir registrar un cliente nuevo con nombre, teléfono y una o varias direcciones.
RF-03	El sistema debe permitir editar los datos de un cliente existente (corregir teléfono, agregar o editar direcciones), dado que un mismo cliente puede contratar servicios para varias propiedades.
RF-04	El sistema debe permitir buscar un cliente existente por nombre o teléfono.
RF-05	El sistema debe permitir buscar productos del catálogo de SYSCOM por categoría, marca o palabra clave, mostrando su precio y existencia vigentes, para agregarlos a una cotización.
RF-06	El sistema debe permitir registrar y mantener conceptos manuales (productos o materiales que no provienen de SYSCOM), capturando descripción, unidad, cantidad y precio unitario.
RF-07	El sistema debe permitir crear una cotización para un cliente, agregando uno o más conceptos de los siguientes tipos: producto SYSCOM, producto/material manual, mano de obra, viáticos, insumos de instalación, programación, equipo de seguridad y cargo por trabajo en domingo/día festivo. Todos los tipos de concepto son opcionales y pueden repetirse según el proyecto.

ID	Requerimiento funcional actualizado
RF-08	El sistema debe calcular automáticamente el importe de cada concepto (cantidad × precio unitario), el subtotal de la cotización, el margen de utilidad aplicado y el IVA, para obtener el total.
RF-09	El sistema debe sincronizar precios y existencias de SYSCOM al menos una vez al día mientras la aplicación local esté en ejecución, y registrar la fecha y hora de la última actualización exitosa. El horario y la recuperación de periodos con el equipo apagado se definirán antes del diseño; los límites reales de la API están pendientes de confirmación.
RF-10	Si la sincronización con la API de SYSCOM falla o se excede el límite de peticiones, el sistema debe conservar los últimos precios válidos registrados y notificar al usuario administrador que la actualización no se completó.
RF-11	El sistema debe generar un PDF de la cotización que incluya: datos de identificación de ACL (logo, nombre, teléfono, correo), datos del cliente, detalle de los conceptos, subtotal, margen, IVA y total, vigencia, y condiciones comerciales (anticipo requerido, forma de pago, garantía, política de cancelación).
RF-12	El sistema debe preparar un enlace de WhatsApp con el resumen de la cotización prellenado para envío manual. Podrá incluir un enlace al PDF solo si el destinatario puede acceder a él. Como alternativa debe permitir descargar el PDF para que el usuario lo adjunte manualmente.
RF-13	El sistema debe permitir cambiar el estatus de una cotización entre pendiente, aceptada y rechazada.
RF-14	El sistema debe permitir modificar los conceptos, cantidades o precios de una cotización únicamente mientras su estatus sea "pendiente"; al guardar los cambios, debe recalcular el total y regenerar el PDF.
RF-15	El sistema debe impedir la modificación directa de una cotización cuyo estatus sea “aceptada” o “rechazada”. En su lugar, debe permitir duplicarla para generar una nueva cotización en estatus “pendiente”, que tome como plantilla los conceptos y cantidades de la original, pero recalculando el precio de cada concepto con base en el catálogo vigente al momento de duplicar (no los precios guardados en la cotización original). Esta función está pensada para los casos en que se cotiza un trabajo igual o muy similar -ya sea para el mismo cliente en otra dirección, o para un cliente distinto- sin tener que capturar la cotización desde cero ni arrastrar precios desactualizados.
RF-16	Cuando una cotización cambie a aceptada, el sistema debe generar automáticamente una orden de servicio con cliente, dirección seleccionada y conceptos de instalación, sin precios ni información de cobro. Si falta la dirección, debe informar el problema y no generar una orden incompleta.
RF-17	El sistema debe generar un enlace de WhatsApp con el mensaje de la orden de servicio prellenado (únicamente con los detalles necesarios para la instalación, sin información de cobro), listo para enviarse al técnico asignado.
RF-18	El sistema debe permitir consultar el historial de cotizaciones de un cliente específico, mostrando fecha y estatus de cada una.
RF-19	El sistema debe permitir filtrar el historial de cotizaciones por estatus y por rango de fechas.
RF-20	Si se intenta crear o guardar una cotización sin al menos un concepto (producto o servicio, incluyendo mano de obra), el sistema debe mostrar un error y no permitir continuar.

ID	Requerimiento funcional actualizado
RF-21	El sistema debe permitir configurar los datos de identificación de ACL (logo, teléfono, correo y condiciones comerciales por defecto) que se usarán al generar el PDF de las cotizaciones.

Requerimientos no funcionales

Se conservan los nueve requisitos de calidad de la versión 2.3. En RNF-03 se corrige la expresión “contraseñas cifradas (hash)” por “contraseñas almacenadas mediante hash”, porque son mecanismos distintos. La sección 1.4 describe cómo verificar cada requisito.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-01	Usabilidad	La aplicación debe permitir completar una cotización en un máximo de 5 pasos/pantallas, con una interfaz basada en tablas y captura directa similar a una hoja de cálculo, de forma que un usuario familiarizado con Excel pero sin experiencia previa en software de gestión pueda completar su primera cotización guiada en menos de 15 minutos sin apoyo técnico.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe calcular y mostrar el total de una cotización en menos de 2 segundos tras seleccionar o modificar los conceptos.
RNF-03	Seguridad básica	El acceso debe requerir autenticación, y las contraseñas deben almacenarse mediante hash, nunca en texto plano. Las credenciales de la API de SYSCOM (client_id/client_secret) deben almacenarse de forma segura (variables de entorno o almacén cifrado), nunca expuestas en el código fuente ni en el frontend.
RNF-04	Mantenibilidad	El sistema debe organizarse en módulos independientes (clientes, catálogo/sincronización, cotizaciones, órdenes de servicio) de forma que modificar uno no obligue a cambiar los demás.
RNF-05	Modularidad	La lógica de sincronización de precios con SYSCOM debe estar aislada del módulo de cotizaciones, de forma que pueda sustituirse por otra fuente (ej. carga manual) sin modificar el resto del sistema; los conceptos manuales deben convivir con los de SYSCOM bajo una misma estructura de datos.
RNF-06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente como aplicación web ejecutada localmente, accedida desde un navegador actualizado (Chrome o Edge) en la(s) computadora(s) de la oficina de ACL conectadas a la misma red local. El acceso desde fuera de esa red o desde dispositivos móviles queda fuera del alcance de esta primera etapa (ver sección 1.1).
RNF-07	Pruebas	Cada requerimiento funcional debe contar con al menos una prueba de caso exitoso y una de manejo de error antes de considerarse terminado.
RNF-08	Documentación	Debe existir un manual breve (máx. 3 páginas), redactado en lenguaje simple y con capturas de pantalla, dirigido al dueño y personal administrativo, sobre cómo generar, modificar y consultar cotizaciones.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-09	Integridad de datos	Si la API de SYSCOM no está disponible o se excede el límite de peticiones, el sistema debe seguir funcionando con los últimos datos sincronizados, sin bloquear la creación de cotizaciones basadas en conceptos manuales.

Registro de ajustes de esta entrega

Se delimitó el problema de la primera etapa; se precisó la operación local de la sincronización y el envío manual por WhatsApp; se aclaró la selección de dirección para la orden; se corrigió la terminología de almacenamiento de contraseñas; se agregó HU-19 para RF-20 y se completaron criterios y pruebas. Los criterios CA-03, CA-06 y CA-25 no se imponen sin una regla aprobada que los sustente.

1.2 Historias de usuario priorizadas

Se conservan las historias existentes y se unifica la denominación del rol administrativo. Alta significa necesaria para el flujo principal; media aporta organización o comodidad. La prioridad no elimina obligaciones del alcance.

HU	Historia de usuario	RF	Prioridad
HU-01	Como usuario administrativo, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para acceder de forma segura al sistema.	RF-01	Alta
HU-02	Como usuario administrativo, quiero registrar los datos de un cliente nuevo con una o varias direcciones, para poder generarle cotizaciones en distintas propiedades.	RF-02	Alta
HU-03	Como usuario administrativo, quiero editar los datos de un cliente existente, para corregir errores o agregar una nueva dirección.	RF-03	Alta
HU-04	Como usuario administrativo, quiero buscar un cliente existente, para no volver a capturar sus datos.	RF-04	Alta
HU-05	Como usuario administrativo de ACL, quiero buscar productos del catálogo de SYSCOM, para agregarlos a una cotización con su precio actualizado.	RF-05	Alta
HU-06	Como usuario administrativo de ACL, quiero agregar un producto o material que no está en SYSCOM, para cotizar equipo de otros proveedores.	RF-06	Alta
HU-07	Como usuario administrativo de ACL, quiero armar una cotización combinando productos, mano de obra, viáticos, insumos, programación, equipo de seguridad y cargos por domingo/festivo, para reflejar el costo real de cada proyecto de instalación.	RF-07	Alta
HU-08	Como usuario administrativo de ACL, quiero que el subtotal, margen, IVA y total se calculen automáticamente, para evitar errores manuales.	RF-08	Alta

HU	Historia de usuario	RF	Prioridad
HU-09	Como usuario administrativo de ACL, quiero que los precios de SYSCOM se actualicen automáticamente, para no cotizar con precios desactualizados.	RF-09, RF-10	Alta
HU-10	Como usuario administrativo de ACL, quiero generar un PDF de la cotización con el logo, datos de contacto y condiciones comerciales de ACL, para enviarlo con una imagen profesional.	RF-11	Alta
HU-11	Como usuario administrativo de ACL, quiero enviar la cotización al cliente por WhatsApp (o descargarla si no es posible), para que la reciba rápido.	RF-12	Alta
HU-12	Como usuario administrativo, quiero cambiar el estatus de una cotización, para llevar control de cuáles se concretaron.	RF-13	Alta
HU-13	Como usuario administrativo, quiero modificar una cotización mientras esté pendiente, para corregir o ajustar algo antes de que el cliente decida.	RF-14, RF-15	Alta
HU-13.1	Como usuario administrativo de ACL, quiero duplicar una cotización ya aceptada o rechazada, para usarla como plantilla de un nuevo presupuesto cuando el mismo cliente (u otro) solicita un trabajo igual o muy similar en otra ubicación.	RF-15	Media
HU-14	Como usuario administrativo de ACL, quiero que se genere automáticamente una orden de servicio (sin precios) al aceptar una cotización, para no armarla manualmente.	RF-16	Alta
HU-15	Como usuario administrativo de ACL, quiero recibir un enlace de WhatsApp con la orden de servicio lista, para avisar rápido al técnico qué instalar sin mostrarle el cobro.	RF-17	Alta
HU-16	Como usuario administrativo, quiero consultar el historial de cotizaciones de un cliente, para saber qué se le ha cotizado antes.	RF-18	Alta
HU-17	Como usuario administrativo, quiero filtrar el historial por estatus y fecha, para encontrar información rápidamente.	RF-19	Media
HU-18	Como usuario administrativo de ACL, quiero configurar una sola vez los datos de ACL y las condiciones comerciales por defecto, para no capturarlos en cada cotización.	RF-21	Alta
HU-19	Como usuario administrativo, quiero que se rechacen las cotizaciones sin conceptos, para evitar guardar presupuestos incompletos.	RF-20	Alta

1.3 Criterios de aceptación y matriz de trazabilidad

Los criterios corregidos se presentan completos en la primera columna y usan dado, cuando y entonces. Los tipos normal, límite y error se indican en cada fila; cada prueba toma ese resultado como condición de

aprobación. Se incluye un error adicional para la historia de duplicación HU-13.1. No se presentan estos criterios como pruebas ejecutadas.

Los módulos indicados son una propuesta de diseño, no componentes ya implementados. Las condiciones de cálculo, redondeo, precios de duplicados y otras decisiones señaladas en la sección 1.6 requieren validación antes de ejecutar sus pruebas.

RF-01 Inicio de sesión

Historia: HU-01. Módulo previsto: auth.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-01 · Normal Dado credenciales válidas, cuando inicia sesión, entonces accede al panel.	PT-01-N Usar una cuenta válida y verificar acceso.
CA-37 · Límite Dado una sesión no autenticada, cuando solicita el panel directamente, entonces se exige iniciar sesión.	PT-01-L Abrir la ruta protegida sin sesión.
CA-02 · Error Dado una contraseña incorrecta, cuando inicia sesión, entonces se rechaza el acceso con mensaje de error.	PT-01-E Usar contraseña incorrecta y verificar rechazo.

RF-02 Registro de clientes y direcciones

Historia: HU-02. Módulo previsto: clientes_registro.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-04 · Normal Dado nombre, teléfono y dos direcciones, cuando guarda al cliente, entonces se conservan los datos y ambas direcciones.	PT-02-N Registrar y volver a consultar dos direcciones.
CA-38 · Límite Dado un cliente con una sola dirección, cuando lo registra, entonces se guarda correctamente.	PT-02-L Registrar con exactamente una dirección.
CA-05 · Error Dado el formulario sin nombre o teléfono, cuando intenta guardarlo, entonces se indican los campos faltantes y no se guarda.	PT-02-E Omitir cada campo obligatorio por separado.
CA-68 · Error Dado nombre y teléfono válidos sin ninguna dirección, cuando intenta guardar, entonces se indica que falta al menos una dirección y no se guarda.	PT-02-E2 Registrar sin direcciones o con una dirección en blanco.

RF-03 Edición de clientes

Historia: HU-03. Módulo previsto: clientes_registro.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-07 · Normal Dado un cliente registrado, cuando edita teléfono o dirección, entonces los cambios se guardan y se muestran.	PT-03-N Editar teléfono y agregar otra dirección.
CA-39 · Límite Dado un cliente con una sola dirección, cuando modifica esa dirección, entonces se conserva una dirección válida.	PT-03-L Editar la única dirección y consultar el cliente.
CA-08 · Error Dado un identificador de cliente inexistente, cuando solicita guardar cambios, entonces se informa el error sin crear otro cliente.	PT-03-E Editar un identificador inexistente.

RF-04 Búsqueda por nombre o teléfono

Historia: HU-04. Módulo previsto: clientes_busqueda.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-09 · Normal Dado un cliente registrado, cuando busca su nombre o teléfono, entonces aparece el cliente correspondiente.	PT-04-N Buscar por cada campo y comparar resultados.
CA-10 · Límite Dado una búsqueda sin coincidencias, cuando la ejecuta, entonces se indica que no hay resultados.	PT-04-L Buscar un nombre inexistente.
CA-40 · Error Dado una falla del repositorio de clientes, cuando ejecuta una búsqueda, entonces se informa el fallo sin mostrar resultados inventados.	PT-04-E Simular una falla de lectura.

RF-05 Búsqueda de catálogo SYSCOM

Historia: HU-05. Módulo previsto: catalogo_syscom (vía cliente_api_syscom).

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-11 · Normal Dado datos disponibles de SYSCOM, cuando busca por categoría, marca o palabra clave, entonces se muestran precio y existencia de los productos coincidentes.	PT-05-N Probar los tres filtros con datos controlados.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-41 · Límite Dado un producto con existencia cero, cuando lo consulta, entonces se muestra existencia cero sin inventario ficticio.	PT-05-L Consultar un producto agotado.
CA-12 · Error Dado la API no disponible, cuando busca un producto, entonces se avisa y puede usar datos previos o conceptos manuales.	PT-05-E Simular fallo de API y comprobar alternativa.

RF-06 Registro y mantenimiento de conceptos manuales

Historia: HU-06. Módulo previsto: conceptos_manuales.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-13 · Normal Dado descripción, unidad, cantidad y precio válidos, cuando registra o modifica el concepto, entonces se guarda y su importe es cantidad por precio.	PT-06-N Registrar y editar un concepto con unidad.
CA-42 · Límite Dado cantidad igual a uno y precio cero, cuando agrega el concepto, entonces el importe es cero sin alterar los demás conceptos.	PT-06-L Propuesta: probar un concepto gratuito.
CA-43 · Error Dado una cantidad no numérica o descripción vacía, cuando guarda el concepto, entonces se rechaza y se indican los datos inválidos.	PT-06-E Enviar texto en cantidad y omitir descripción.

RF-07 Creación de cotizaciones con tipos de concepto

Historia: HU-07. Módulo previsto: cotizaciones_creacion.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-14 · Normal Dado un cliente, dirección y conceptos válidos, cuando crea la cotización, entonces se guarda como pendiente con sus conceptos.	PT-07-N Combinar los ocho tipos previstos y repetir uno.
CA-44 · Límite Dado un cliente y un solo concepto de mano de obra, cuando crea la cotización, entonces se guarda sin exigir productos SYSCOM.	PT-07-L Cotizar únicamente mano de obra.
CA-16 · Error Dado un concepto con cantidad cero o negativa, cuando lo agrega, entonces se rechaza sin incorporarlo.	PT-07-E Probar cantidades 0 y -1.

RF-08 Cálculo de importes margen e IVA

Historia: HU-08. Módulo previsto: calculadora_cotizacion.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-17 · Normal Dado importes y reglas de margen e IVA aprobadas, cuando calcula la cotización, entonces importes, subtotal, margen, IVA y total coinciden con el cálculo de referencia.	PT-08-N Comparar con cálculo independiente de las reglas aprobadas.
CA-45 · Límite Dado importes con decimales y margen cero, cuando recalcula, entonces usa el redondeo aprobado y conserva exactitud monetaria.	PT-08-L Probar 3 × 99.99 con margen 0.
CA-46 · Error Dado un precio no numérico, cuando solicita el cálculo, entonces se informa el error y no se guarda un total inválido.	PT-08-E Introducir un precio inválido.

RF-09 Sincronización diaria y registro de actualización

Historia: HU-09. Módulo previsto: sincronizador_precios_syscom.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-18 · Normal Dado una API disponible y aplicación en ejecución, cuando se ejecuta la sincronización diaria, entonces se actualizan precios y existencias y fecha y hora de éxito.	PT-09-N Usar una respuesta controlada con precio y existencia nuevos.
CA-47 · Límite Dada la aplicación activa durante 24 horas y la API disponible, cuando transcurre ese intervalo, entonces ocurre al menos una sincronización exitosa.	PT-09-L Verificar ejecuciones y marcas de tiempo en 24 horas.
CA-48 · Error Dado una respuesta incompleta o inválida de API, cuando sincroniza, entonces no sobrescribe los datos válidos con datos corruptos.	PT-09-E Simular un producto sin precio válido.

RF-10 Conservación de datos ante fallos de API

Historia: HU-09. Módulo previsto: sincronizador_precios_syscom.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-19 · Normal Dado datos válidos guardados y fallo de API, cuando intenta sincronizar, entonces conserva los datos y avisa al administrador.	PT-10-N Comparar datos antes y después de una falla.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-49 · Límite Dado la primera ejecución sin datos sincronizados, cuando falla la API, entonces avisa y permite cotizar conceptos manuales.	PT-10-L Usar base sin catálogo y API caída.
CA-50 · Error Dado una respuesta de límite de peticiones, cuando sincroniza, entonces avisa del fallo y no reemplaza los datos válidos.	PT-10-E Simular límite de peticiones y verificar conservación.

RF-11 PDF de cotización con datos y condiciones

Historia: HU-10. Módulo previsto: generador_pdf_cotizacion.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-20 · Normal Dado cotización y datos de ACL completos, cuando genera el PDF, entonces incluye identificación, cliente, conceptos, subtotal, margen, IVA, total, vigencia y condiciones.	PT-11-N Comparar todos los campos del PDF con la cotización.
CA-21 · Límite Dado una cotización con 16 conceptos, cuando genera el PDF, entonces usa varias páginas sin cortar conceptos ni totales.	PT-11-L Generar con 16 conceptos y revisar todas las páginas.
CA-51 · Error Dado un fallo del generador PDF, cuando solicita el documento, entonces se informa el error y se conserva la cotización.	PT-11-E Simular fallo de generación.

RF-12 Preparación de WhatsApp o descarga de PDF

Historia: HU-11. Módulo previsto: mensajeria_whatsapp.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-22 · Normal Dado cotización y teléfono válidos, cuando elige WhatsApp, entonces abre un mensaje o resumen prellenado para envío manual.	PT-12-N Verificar destinatario y contenido sin enviar.
CA-23 · Límite Dado envío por WhatsApp no viable, cuando solicita compartir la cotización, entonces ofrece descargar el PDF para envío manual.	PT-12-L Probar la alternativa de descarga.
CA-52 · Error Dado un PDF no generado por un fallo, cuando intenta descargarlo, entonces se informa el error sin entregar un archivo vacío.	PT-12-E Simular falta de PDF.

RF-13 Cambio de estatus de cotización

Historia: HU-12. Módulo previsto: cotizaciones_estado.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-24 · Normal Dado una cotización pendiente, cuando la marca aceptada o rechazada, entonces se guarda el estatus seleccionado.	PT-13-N Probar ambos cambios en cotizaciones separadas.
CA-53 · Límite Dado una cotización con un estatus permitido, cuando guarda el mismo estatus, entonces se conserva sin cambio de datos.	PT-13-L Guardar pendiente sobre una cotización pendiente.
CA-54 · Error Dado un estatus distinto de los tres permitidos, cuando lo guarda, entonces se rechaza sin cambiar el estatus previo.	PT-13-E Intentar guardar estatus inexistente.

RF-14 Edición solo en estado pendiente

Historia: HU-13. Módulo previsto: cotizaciones_edicion y generador_pdf_cotizacion (regeneración del PDF; decisión H8, 29-oct-2026).

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-26 · Normal Dado una cotización pendiente, cuando guarda cambios de conceptos, cantidades o precios, entonces recalcula el total y regenera el PDF.	PT-14-N Editar cada tipo de dato y cotejar PDF y total.
CA-55 · Límite Dado una cotización pendiente con un concepto, cuando modifica su cantidad a uno, entonces guarda el cambio y recalcula correctamente.	PT-14-L Cambiar la cantidad del único concepto a 1.
CA-56 · Error Dado un fallo al guardar cambios, cuando confirma la edición, entonces se informa el error y no se declara guardado exitoso.	PT-14-E Simular fallo de persistencia y revisar datos previos.

RF-15 Bloqueo y duplicación de cotizaciones cerradas

Historia: HU-13 y HU-13.1. Módulo previsto: cotizaciones_duplicado / cotizaciones_estado (bloqueo).

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-27.1 · Normal Dado una cotización aceptada o rechazada, cuando la duplica, entonces crea otra pendiente con los mismos conceptos y cantidades, pero con el precio de cada uno recalculado según el catálogo vigente al momento de duplicar (no los precios de la original), sin cambiar la cotización original.	PT-15-N Duplicar cada estatus con precios de catálogo simulados distintos a los de la cotización original y verificar que la copia use los nuevos precios, no los guardados.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-57 · Límite Dado una cotización cerrada con un solo concepto, cuando la duplica para otro cliente o dirección, entonces la nueva permite editar el destino y conserva el concepto.	PT-15-L Duplicar un concepto y modificar el destino.
CA-67 · Límite Dado que, al duplicar, uno o más conceptos del catálogo de SYSCOM ya no están disponibles o cambiaron de precio de forma significativa, cuando se genera el duplicado, entonces el sistema señala visiblemente esos conceptos para que el usuario los revise antes de enviar la nueva cotización.	PT-15-D-L Duplicar una cotización que incluya un producto que en el catálogo simulado ya no existe o subió de precio considerablemente, y verificar que quede marcado para revisión.
CA-27 · Error Dado una cotización aceptada o rechazada, cuando intenta editarla directamente, entonces se impide el cambio y se muestra un aviso.	PT-15-E Intentar cambiar cantidades en ambos estados.
CA-66 · Error Dada una cotización de origen inexistente, cuando se solicita duplicarla, entonces se informa el error y no se crea una copia.	PT-15-D-E Solicitar duplicado de un identificador inexistente y comprobar que no se crea una cotización.

RF-16 Orden automática de servicio sin cobros

Historia: HU-14. Módulo previsto: ordenes_servicio.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-28 · Normal Dado una cotización pendiente válida, cuando cambia a aceptada, entonces genera la orden con cliente, dirección y conceptos sin precios ni cobros.	PT-16-N Aceptar y revisar todos los campos de la orden.
CA-58 · Límite Dado un cliente con varias direcciones, cuando acepta la cotización, entonces la orden usa la dirección elegida para esa instalación.	PT-16-L Aceptar una cotización asociada a la segunda dirección.
CA-29 · Error Dado una cotización sin dirección de instalación, cuando intenta generar la orden, entonces advierte y no genera una orden incompleta.	PT-16-E Eliminar dirección en datos de prueba.

RF-17 Mensaje de orden para técnico asignado

Historia: HU-15. Módulo previsto: mensajeria_whatsapp y ordenes_servicio.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-30 · Normal Dado una orden y teléfono de técnico válidos, cuando prepara WhatsApp, entonces abre el mensaje para ese técnico sin importes ni cobros.	PT-17-N Revisar destinatario y ausencia de precios.
CA-59 · Límite Dado una orden con un solo concepto, cuando prepara el mensaje, entonces incluye ese concepto y datos de instalación.	PT-17-L Preparar orden mínima.
CA-31 · Error Dado el técnico sin teléfono, cuando solicita el enlace, entonces informa el error sin generar destinatario incorrecto.	PT-17-E Probar sin teléfono del técnico.

RF-18 Historial de cotizaciones por cliente

Historia: HU-16. Módulo previsto: historial_cotizaciones.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-32 · Normal Dado un cliente con varias cotizaciones, cuando abre su historial, entonces muestra únicamente sus cotizaciones con fecha y estatus.	PT-18-N Comparar el historial de dos clientes.
CA-33 · Límite Dado un cliente sin cotizaciones, cuando abre su historial, entonces indica que no hay cotizaciones registradas.	PT-18-L Consultar cliente nuevo.
CA-60 · Error Dado un identificador de cliente inexistente, cuando consulta el historial, entonces informa que el cliente no existe.	PT-18-E Consultar identificador inexistente.

RF-19 Filtros por estatus y rango de fechas

Historia: HU-17. Módulo previsto: historial_cotizaciones.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-34 · Normal Dado un estatus y rango válidos, cuando filtra el historial, entonces muestra solo cotizaciones que cumplen ambos.	PT-19-N Usar registros dentro y fuera de cada filtro.
CA-61 · Límite Dado fechas inicial y final iguales, cuando filtra ese día, entonces incluye cotizaciones de ese día según la regla inclusiva propuesta.	PT-19-L Probar registros en ambos extremos.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-35 · Error Dado fecha inicial posterior a la final, cuando aplica el filtro, entonces informa rango inválido y no aplica el filtro.	PT-19-E Invertir las fechas.

RF-20 Rechazo de cotizaciones sin conceptos

Historia: HU-19. Módulo previsto: validador_cotizacion.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-62 · Normal Dado una cotización con un concepto válido, cuando crea o guarda, entonces permite continuar con el registro.	PT-20-N Guardar con un concepto de mano de obra.
CA-63 · Límite Dado una cotización con un solo concepto, cuando elimina el último e intenta guardar, entonces detecta que queda sin conceptos y no guarda.	PT-20-L Eliminar el único concepto.
CA-15 · Error Dado una cotización vacía, cuando intenta crearla o guardarla, entonces muestra error y no permite continuar.	PT-20-E Probar creación vacía y edición que deja cero conceptos.

RF-21 Configuración de datos de ACL

Historia: HU-18. Módulo previsto: configuracion_acl.

Criterio de aceptación	Prueba propuesta
CA-36 · Normal Dado datos y condiciones de ACL guardados, cuando genera una cotización posterior, entonces el PDF usa esos valores sin pedirlos otra vez.	PT-21-N Configurar una vez y generar dos PDF.
CA-64 · Límite Dado condiciones comerciales de varias líneas, cuando guarda y genera el PDF, entonces se conservan completas y legibles.	PT-21-L Usar condiciones extensas y revisar PDF.
CA-65 · Error Dado un fallo al guardar la configuración, cuando confirma los cambios, entonces se informa el error y no se declara éxito.	PT-21-E Simular falla de guardado.

1.4 Verificación de requisitos no funcionales

Los RNF se vinculan con las historias que condicionan y con comprobaciones de calidad. No se crean historias artificiales para requisitos de arquitectura o documentación.

RNF-01

Historias: HU-07

Criterio propuesto: Completar primera cotización guiada en <=5 pasos y <15 minutos sin apoyo técnico.

Prueba sugerida: Observar a una persona familiarizada con Excel, contar pasos y cronometrar.

Módulo: Interfaz y cotizaciones

RNF-02

Historias: HU-08 y HU-13

Criterio propuesto: Mostrar el total en <2 segundos tras modificar conceptos.

Prueba sugerida: Medir desde el cambio hasta el total visible con entorno y volumen de prueba registrados.

Módulo: Cálculos e interfaz

RNF-03

Historias: HU-01 y HU-09

Criterio propuesto: Exigir autenticación, almacenar hash de contraseñas y no exponer secretos de API.

Prueba sugerida: Revisar rutas protegidas, almacenamiento, código y recursos entregados al navegador.

Módulo: Autenticación y conector

RNF-04

Historias: Todas

Criterio propuesto: Separar clientes, catálogo, cotizaciones y órdenes mediante interfaces definidas.

Prueba sugerida: Revisar dependencias y cambiar la implementación de un módulo manteniendo su contrato.

Módulo: Arquitectura modular

RNF-05

Historias: HU-06, HU-07 y HU-09

Criterio propuesto: Cambiar la fuente del catálogo sin modificar la lógica de cotización.

Prueba sugerida: Sustituir el conector por una fuente simulada y cotizar conceptos de ambas fuentes.

Módulo: Adaptador de catálogo

RNF-06

Historias: Todas las funcionales

Criterio propuesto: Ejecutar los flujos previstos en Chrome y Edge en computadoras de la misma red local.

Prueba sugerida: Probar inicio, clientes, cotización, PDF e historial en ambos navegadores.

Módulo: Interfaz y servidor local

RNF-07

Historias: Todas las funcionales

Criterio propuesto: Cada RF cuenta con al menos una prueba exitosa y una de error antes de cerrarse.

Prueba sugerida: Ejecutar y registrar PT de los 21 RF; este documento propone 66 pruebas, no acredita ejecución.

Módulo: Validación y pruebas

RNF-08

Historias: HU-07, HU-13 y HU-16

Criterio propuesto: Manual simple de máximo 3 páginas con capturas para generar, modificar y consultar cotizaciones.

Prueba sugerida: Revisar extensión, capturas y cobertura de los tres procedimientos.

Módulo: Documentación

RNF-09

Historias: HU-06, HU-07 y HU-09

Criterio propuesto: Seguir operando con datos previos y conceptos manuales ante falla o límite de API.

Prueba sugerida: Simular indisponibilidad y límite; comprobar catálogo conservado y cotización manual.

Módulo: Conector y persistencia

Condiciones de medición

RNF-02 no define hardware, número de conceptos ni carga concurrente. Esos datos deben fijarse antes de medir; el umbral de dos segundos sí proviene del requisito. RNF-03 usa hash para contraseñas, que no equivale a cifrado reversible. El manual de RNF-08 se verificará cuando existan pantallas implementadas; esta entrega no afirma que ya esté elaborado.

1.5 Propuesta inicial de módulos

Módulo (propuesta inicial / nombre fino, cap. 2.4)	**Responsabilidad**	**Requerimientos**
Autenticación → auth	Validar credenciales y proteger sesiones.	RF-01

Módulo (propuesta inicial / nombre fino, cap. 2.4)	**Responsabilidad**	**Requerimientos**
Clientes → clientes_registro, clientes_busqueda	Registrar, editar y buscar datos y direcciones.	RF-02 a RF-04
Catálogo y sincronización SYSCOM → cliente_api_syscom, catalogo_syscom, sincronizador_precios_syscom	Buscar productos, actualizar datos y conservarlos ante fallos.	RF-05, RF-09 y RF-10
Conceptos manuales → conceptos_manuales	Registrar y mantener materiales de otros proveedores.	RF-06
Cotizaciones y validaciones → cotizaciones_creacion, cotizaciones_estado, cotizaciones_edicion, cotizaciones_duplicado, validador_cotizacion	Crear, cambiar estatus, editar, bloquear, duplicar y rechazar registros vacíos.	RF-07, RF-13 a RF-15 y RF-20
Cálculos → calculadora_cotizacion	Determinar importes, subtotal, margen, IVA y total.	RF-08
Documentos PDF → generador_pdf_cotizacion	Renderizar cotizaciones completas y regenerarlas tras cambios.	RF-11 y RF-14
Órdenes de servicio → ordenes_servicio	Generar datos de instalación excluyendo información de cobro.	RF-16
Comunicación → mensajeria_whatsapp	Preparar WhatsApp para cliente o técnico y descargar PDF.	RF-12 y RF-17
Consulta e historial → historial_cotizaciones	Consultar cotizaciones y aplicar filtros.	RF-18 y RF-19
Configuración → configuracion_acl	Guardar datos de ACL y condiciones por defecto.	RF-21

El módulo más difícil de probar será la integración con SYSCOM: depende de credenciales, disponibilidad, límites y respuestas externas. Se probará primero con respuestas simuladas y después con la cuenta real autorizada. Pueden reutilizarse validadores de campos, cálculo monetario, acceso a datos, formateo de fechas, plantillas PDF y construcción de enlaces de WhatsApp. Las utilerías no deben almacenar reglas comerciales fuera de su módulo responsable.

1.6 Revisión crítica y decisiones pendientes

- Cobertura funcional: 21 de 21 RF relacionados con historias, criterios, pruebas y módulos. HU-19 completa el vínculo explícito de RF-20; se mantiene CA-15 para esa validación. RF-15 relaciona tanto el bloqueo de HU-13 como la duplicación de HU-13.1.
- Cobertura de historias: las 19 historias de la versión 2.3 y la nueva HU-19 tienen requerimiento de origen. RF-09 y RF-10 comparten HU-09 porque actualización y conservación forman parte de la misma necesidad.
- CA-03 propone un bloqueo después de intentos fallidos, pero ningún RF define número de intentos ni duración. Se excluye como obligación y queda pendiente de aprobación. La prueba de acceso sin sesión sí deriva del alcance autenticado y RNF-03.
- CA-06 impone advertencia por teléfono duplicado sin una regla expresa de unicidad. No se presupone que dos clientes con un teléfono compartido deban bloquearse; ACL debe definir esa política.
- CA-25 pide confirmación para pasar de rechazada a aceptada, pero RF-13 no especifica restricciones de transición. Se prueba el conjunto de estatus permitido y se deja esa confirmación como propuesta pendiente.
- RF-08 requiere acordar base y porcentaje del margen, base del IVA, moneda de trabajo, normalización de precios con o sin impuesto y redondeo. No se fija una fórmula comercial que ACL todavía no haya aprobado.
- RF-06 no fija límites de longitud ni admite expresamente precio cero. El caso límite gratuito es propuesta de validación, no regla aprobada. Se debe confirmar también cómo modificar un concepto manual afecta cotizaciones anteriores.
- RF-09 requiere acordar horario de sincronización y comportamiento cuando la computadora está apagada. La prueba de 24 horas presupone aplicación activa; no se promete ejecución con el servidor detenido.
- RF-19 no precisa inclusión de los extremos del rango. La matriz propone incluir ambos días y solicita validación antes de cerrar la prueba.
- RF-16 requiere elegir una dirección por instalación; se precisa que ante falta de dirección no se genere una orden incompleta. RF-17 menciona técnico asignado, pero no define un catálogo de técnicos: no se añade gestión de técnicos como funcionalidad nueva.
- RF-12 permite resumen y descarga manual. Un PDF local no es automáticamente accesible desde fuera de la red; no se añade alojamiento en nube, envío automático de WhatsApp ni acceso desde móviles.
- El contexto de la versión 2.3 menciona ingresos recurrentes, pero no hay RF para gestionarlos. Permanecen fuera de esta matriz y de la primera etapa. Las 66 pruebas son diseños de verificación; todas tienen estado pendiente de ejecución.

1.7 Preguntas de revisión de equipo

1 Cuál es la historia de usuario más importante del proyecto

Consideramos que HU-07 es la más importante porque permite crear la cotización combinando los conceptos que ACL utiliza en una instalación. Es el núcleo del problema: sustituir la elaboración dispersa y manual del presupuesto. Requiere apoyarse en clientes, conceptos y cálculo.

2 Qué criterio de aceptación valida esa historia

CA-14: dado un cliente, dirección y conceptos válidos, cuando se crea la cotización, entonces se guarda como pendiente con sus conceptos. Para validar el cálculo asociado también se utiliza CA-17 de HU-08; crear un registro no basta para demostrar que su total sea correcto.

3 Qué caso de error están considerando

CA-15 valida que no se cree ni guarde una cotización sin conceptos. También consideramos CA-16 para rechazar cantidades cero o negativas y CA-19 para conservar los datos del catálogo cuando falla la API. Estos casos evitan presupuestos incompletos o información dañada.

4 Qué requerimiento podría ser ambiguo

RF-08 es ambiguo respecto a la base del margen de utilidad, la base del IVA y el redondeo; estas reglas comerciales todavía deben confirmarse con ACL.

5 Qué funcionalidad propuso Codex que decidieron rechazar

En la revisión del documento elaborado con apoyo de IA se identificó el bloqueo por intentos fallidos de CA-03. Esta entrega lo descarta como obligación porque los requerimientos no definen número de intentos ni duración del bloqueo. Podrá evaluarse después con ACL. No se rechaza la autenticación solicitada en RF-01.

6 Qué prueba usarían para validar el criterio principal

PT-07-N: registrar un cliente con dirección, agregar conceptos válidos de los tipos previstos y guardar. Se verificará que exista la nueva cotización en estado pendiente y que conserve sus conceptos, cantidades y dirección. Después se contrastarán sus totales con un cálculo independiente mediante PT-08-N.

7 Qué módulo creen que implementará esta funcionalidad

El módulo de cotizaciones implementará la creación y el estado pendiente. Usará los módulos de clientes, conceptos manuales y catálogo para obtener los datos, y delegará las operaciones monetarias al módulo de cálculos. El PDF será responsabilidad del módulo de documentos.

Preguntas guía del documento original

El problema está claramente definido? Sí: la primera etapa atiende lentitud, errores y dispersión de presupuestos. Los servicios recurrentes se reconocen como necesidad futura y se excluyen del alcance actual.

El usuario objetivo es específico? Sí: dueño y personal autorizado de ACL bajo un solo rol administrativo. No hay acceso propio para técnicos o clientes.

Los requerimientos son verificables? Los requerimientos se relacionan con resultados observables y pruebas. Quedan por confirmar reglas comerciales, entorno de rendimiento y operación de sincronización; se indican expresamente, sin dar por cerrada su validación.

Hay requerimientos demasiado grandes o vagos? RF-07 reúne varios tipos de concepto y RF-15 agrupa bloqueo y duplicación. Se conservan los IDs y se propone dividir el trabajo de diseño en tareas; RF-08 necesita precisar sus reglas de cálculo.

Los criterios permiten probar la funcionalidad? Sí: expresan condición inicial, acción y resultado, y tienen una prueba asociada. Las pruebas de cálculo y algunas políticas dependen de que se aprueben las decisiones de la sección 1.6.

La IA propuso algo rechazado y quedó registrado? Sí: se retiró el bloqueo temporal obligatorio de CA-03 y se dejaron como pendientes la unicidad del teléfono y la confirmación entre estatus. La bitácora registra esos ajustes.

Qué falta aclarar antes de diseñar el sistema? Credenciales activas y límites de SYSCOM; margen, IVA, moneda y redondeo; política de teléfonos compartidos; extremos del filtro; horario de sincronización; datos mínimos del técnico y comportamiento de órdenes al cambiar estatus nuevamente.

1.8 Bitácora de uso de IA

Solicitud recibida: “Haz lo que pide el profe en el apartado de matriz de trazabilidad”. Se usaron el documento versión 2.3, la práctica de historias y trazabilidad y las diapositivas proporcionadas. La IA propuso las relaciones y los casos complementarios; la validación del equipo y de ACL permanece pendiente. No se atribuyen aprobaciones o pruebas realizadas a Sofía Quesada ni a Vanesa.

Bitácora histórica proporcionada por el equipo

Las entradas siguientes se transcriben del documento base como registro histórico del equipo; no acreditan nuevas validaciones realizadas en esta sesión.

Análisis inicial

Prompt usado: Actuar como analista de requerimientos para estructurar la propuesta de la aplicación.

Resultado de la IA: Se definieron el problema, alcance, funcionalidades, RF, RNF, historias de usuario, criterios de aceptación y riesgos iniciales.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Generación de v2.0

Prompt usado: Desarrollar las diferentes secciones del documento de requerimientos a partir de la propuesta de ACL.

Resultado de la IA: Se generó la primera versión completa del documento de requerimientos, incluyendo RF, RNF, HU, CA y riesgos.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Revisión y generación de v2.1

Prompt usado: Revisar la v2.0 aplicando las modificaciones marcadas, analizar el presupuesto de ACL y revisar la documentación de la API de SYSCOM.

Resultado de la IA: Se generó la v2.1 incorporando los cambios de alcance, usuario objetivo, cotizaciones, productos de otros proveedores, edición de cotizaciones, generación y envío de PDF, condiciones comerciales e integración con SYSCOM.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Ajuste de alcance

Prompt usado: Adaptar los requerimientos al nuevo alcance de una aplicación web ejecutada localmente.

Resultado de la IA: Se ajustaron el alcance, funcionalidades, RF, RNF y riesgos, eliminando requisitos que correspondían al despliegue en la nube.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Modelo de cotización

Prompt usado: Detallar los elementos que pueden formar parte de una cotización con base en el presupuesto real de ACL.

Resultado de la IA: Se amplió el modelo para contemplar productos de SYSCOM y manuales, mano de obra, viáticos, insumos, programación, equipo de seguridad y trabajos en domingos o días festivos, además de condiciones comerciales y datos de ACL en el PDF.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Integración con SYSCOM

Prompt usado: Analizar la API oficial de SYSCOM y determinar su alcance dentro de la aplicación.

Resultado de la IA: Se documentaron las posibilidades de integración y las dependencias relacionadas con credenciales, límites de solicitudes y disponibilidad de información, diferenciando lo automatizable de lo que requiere captura o lógica propia.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Revisión de consistencia

Prompt usado: Revisar todas las secciones afectadas por las modificaciones y asegurar consistencia entre RF, RNF, HU, CA y riesgos.

Resultado de la IA: Se actualizaron y renumeraron los elementos afectados, se eliminaron referencias a facturación electrónica y se incorporaron los nuevos riesgos y dependencias.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Corrección del formato de la bitácora

Prompt usado: Reportar prompts usados y modificaciones realizadas.

Resultado de la IA: La IA generó inicialmente la bitácora en un formato incorrecto, separando la información en los apartados “10. Uso de la IA (Bitácora)” y “11. Registro de modificaciones - versión 2.0 → 2.1”.

Qué aceptamos: La información incluida

Qué modificamos: Se solicitó corregir el formato para concentrar la información en una sola tabla de tres columnas.

Responsable: Sofía Quesada

Revisión y corrección - versión 2.3

Prompt usado: Revisar consistencia del documento v2.2, completar la historia de usuario y el criterio de aceptación faltantes para la función de duplicar cotizaciones, señalar la ambigüedad sobre qué precios debe usar un duplicado, y mejorar la redacción de RF-15, la fila correspondiente del alcance (3.1) y el planteamiento del problema (incisos a y e).

Resultado de la IA: Se agregaron HU-13.1 y CA-27.1 para cubrir el duplicado de cotizaciones como plantilla; se añadió a la sección de riesgos la ambigüedad sobre si un duplicado debe conservar los precios originales o tomar los vigentes; y se entregó una redacción mejorada de RF-15, la fila de alcance sobre edición/duplicado, y los incisos a y e del planteamiento del problema.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Se modificó manualmente el documento para hacer la versión 2.3 y no tener problemas con el formato.

Responsable: Sofía Quesada

Bitácora de la elaboración actual

Trazabilidad

Resultado propuesto: Relaciones RF, HU, CA, PT y módulos para los 21 RF.

Ajustes aplicados: Añadir HU-19; conservar referencias existentes y completar casos.

Validación: Vanesa

Revisión

Resultado propuesto: Detectar reglas no sustentadas y decisiones comerciales abiertas.

Ajustes aplicados: No imponer bloqueo de intentos, unicidad de teléfono ni precios de copias.

Validación: Vanesa

Diseño modular

Resultado propuesto: Responsabilidades de módulos y utilerías reutilizables.

Ajustes aplicados: Separar integración, cálculo, documentos y comunicación.

Validación: Vanesa

Corrección post-entrega (precios al duplicar)

Resultado propuesto: Se actualizó RF-15, CA-27.1 y se agregó CA-67 para reflejar que el duplicado de una cotización siempre usa precios vigentes, no los de la cotización original; se corrigieron las secciones 6 y 7 que lo presentaban como pendiente.

Ajustes aplicados: Ninguno adicional; la decisión ya había sido tomada por el equipo el 8 de octubre de 2026, antes de que se generara este entregable.

Validación: Sofía Quesada

Fuentes de trabajo

Documento de requerimientos de SofChi versión 2.3, 8 de octubre de 2026. Práctica Historias de usuario criterios de aceptación y trazabilidad con IA, apartados 4, 5, 6 y 9. Presentación Matriz de trazabilidad, ejemplo de columnas y reglas de cobertura. No se consultaron fuentes externas ni se generó código del sistema.

2 Diseño modular y arquitectura

2.1 Nombre del proyecto

PresupACL es un sistema local para generar cotizaciones de ACL Alarmas y Cámaras de León, con catálogo sincronizado desde SYSCOM.

2.2 Integrantes y roles

Los roles se distribuyen según la actividad y se revisan en pareja. La asignación de esta práctica complementa las responsabilidades de análisis y persistencia; no representa equipos distintos.

Rol	Responsabilidad	Integrante
Arquitecta y diseñadora	Propone módulos, responsabilidades y estructura general.	Sofía Quesada
Operadora de IA	Genera alternativas, revisa coherencia y registra la bitácora.	Vanesa Estrada
Validadora técnica	Revisa relaciones entre requisitos, módulos, criterios y pruebas.	Sofía Quesada con revisión cruzada de Vanesa Estrada

2.3 Objetivo del proyecto

Automatizar las cotizaciones de ACL a partir del catálogo de SYSCOM y conceptos manuales, reducir el tiempo dedicado a Excel y evitar reutilizar precios históricos al generar nuevos presupuestos. La disponibilidad del precio actualizado se sujeta a la última sincronización exitosa.

2.4 Módulos principales

Se definen 20 módulos en 7 bloques. Las seis responsabilidades de cotización se separan para reutilizar validación y cálculo y facilitar pruebas específicas.

Acceso y configuración: auth, configuracion_acl

Clientes: clientes_registro, clientes_busqueda

Catálogo y proveedores: cliente_api_syscom, catalogo_syscom, sincronizador_precios_syscom, conceptos_manuales

Cotizaciones: validador_cotizacion, cotizaciones_creacion, cotizaciones_edicion, cotizaciones_estado, cotizaciones_duplicado, calculadora_cotizacion

Documentos y comunicación: generador_pdf_cotizacion, ordenes_servicio, mensajeria_whatsapp

Consulta: historial_cotizaciones

Infraestructura transversal: almacenamiento_datos, registro_eventos

2.5 Responsabilidad entradas y salidas

auth

Responsabilidad: Verificar las credenciales del usuario administrativo y controlar el acceso a la aplicación.

Entradas: Usuario y contraseña capturados en el formulario de inicio de sesión.

Salidas: Sesión autenticada (acceso concedido) o mensaje de error de credenciales incorrectas.

Requerimientos: RF-01

configuracion_acl

Responsabilidad: Gestionar los datos generales de ACL (logo, teléfono, correo y condiciones comerciales por defecto) que usan otros módulos.

Entradas: Datos de configuración capturados por el usuario administrativo.

Salidas: Configuración vigente de ACL, disponible para generador_pdf_cotizacion y calculadora_cotizacion.

Requerimientos: RF-21

clientes_registro

Responsabilidad: Registrar clientes nuevos y editar los datos de clientes existentes (teléfono, una o varias direcciones).

Entradas: Nombre, teléfono y direcciones capturados por el usuario.

Salidas: Registro de cliente creado o actualizado.

Requerimientos: RF-02, RF-03

clientes_busqueda

Responsabilidad: Buscar clientes ya registrados por nombre o teléfono para asociarlos a una cotización.

Entradas: Criterio de búsqueda (nombre o teléfono).

Salidas: Lista de clientes coincidentes.

Requerimientos: RF-04

cliente_api_syscom

Responsabilidad: Encapsular la comunicación con el API de SYSCOM (autenticación, envío de solicitudes, manejo de errores de conexión) para que ningún otro módulo construya solicitudes HTTP directamente.

Entradas: Credenciales de acceso al API; parámetros de la solicitud (categoría, marca, palabra clave).

Salidas: Datos del API ya validados, o un error de conexión/autenticación .

Requerimientos: Infraestructura de RF-05, RF-09 y RF-10; apoya RNF-03 (seguridad de credenciales)

catalogo_syscom

Responsabilidad: Buscar productos del catálogo de SYSCOM por categoría, marca o palabra clave y mostrar su precio y existencia vigentes.

Entradas: Criterio de búsqueda del usuario; datos entregados por cliente_api_syscom.

Salidas: Lista de productos con precio y existencia vigentes, lista para agregarse a una cotización.

Requerimientos: RF-05

sincronizador_precios_syscom

Responsabilidad: Actualizar al menos una vez al día los precios y existencias locales con los valores vigentes de SYSCOM, y conservar los últimos precios válidos si la sincronización falla.

Entradas: Respuesta del API de SYSCOM (precios y existencias actuales).

Salidas: Catálogo local actualizado; fecha y hora de la última sincronización exitosa; aviso al usuario si la actualización no se completó.

Requerimientos: RF-09, RF-10

conceptos_manuales

Responsabilidad: Registrar y mantener conceptos que no provienen de SYSCOM (productos de otros proveedores, mano de obra, viáticos, etc.), capturando descripción, unidad, cantidad y precio unitario.

Entradas: Descripción, unidad, cantidad y precio capturados manualmente por el usuario.

Salidas: Concepto manual disponible para incluirse en una cotización.

Requerimientos: RF-06

validador_cotizacion

Responsabilidad: Verificar que una cotización tenga al menos un concepto antes de crearse o guardarse, y mostrar un error si no lo cumple.

Entradas: Datos de la cotización en construcción (lista de conceptos).

Salidas: Resultado de validación: cotización válida, o error que impide continuar.

Requerimientos: RF-20 (reutilizado por cotizaciones_creacion y cotizaciones_edicion)

cotizaciones_creacion

Responsabilidad: Crear una cotización nueva para un cliente, agregando uno o más conceptos (SYSCOM, manuales, mano de obra, viáticos, insumos, programación, equipo de seguridad o cargo por día festivo).

Entradas: Cliente seleccionado; conceptos seleccionados; resultado de validador_cotizacion.

Salidas: Cotización nueva almacenada con estatus "pendiente".

Requerimientos: RF-07

cotizaciones_edicion

Responsabilidad: Modificar los conceptos, cantidades o precios de una cotización únicamente mientras su estatus sea "pendiente", recalculando el total y regenerando el PDF al guardar.

Entradas: Cotización existente en estatus "pendiente"; cambios capturados por el usuario.

Salidas: Cotización actualizada; solicitud de recálculo a calculadora_cotizacion y de regeneración a generador_pdf_cotizacion.

Requerimientos: RF-14

cotizaciones_estado

Responsabilidad: Cambiar el estatus de una cotización entre pendiente, aceptada y rechazada, e impedir su modificación directa una vez aceptada o rechazada.

Entradas: Cotización y nuevo estatus solicitado por el usuario.

Salidas: Cotización con estatus actualizado, o bloqueo de edición si ya está cerrada (con indicación de duplicar en su lugar).

Requerimientos: RF-13; bloqueo descrito en RF-15

cotizaciones_duplicado

Responsabilidad: Generar una nueva cotización en estatus "pendiente" a partir de una cerrada, usando los mismos conceptos y cantidades como plantilla, pero recalculando el precio de cada concepto con base en el catálogo vigente al momento de duplicar (nunca los precios guardados en la cotización original).

Entradas: Cotización cerrada de origen (aceptada o rechazada).

Salidas: Cotización nueva en estatus "pendiente", con precios actualizados al catálogo vigente.

Requerimientos: RF-15

calculadora_cotizacion

Responsabilidad: Calcular el importe de cada concepto (cantidad × precio unitario), el subtotal, el margen de utilidad y el IVA, para obtener el total de la cotización.

Entradas: Lista de conceptos con cantidad y precio unitario vigente.

Salidas: Subtotal, margen, IVA y total calculados.

Requerimientos: RF-08 (reutilizado por cotizaciones_creacion, cotizaciones_edicion y cotizaciones_duplicado)

generador_pdf_cotizacion

Responsabilidad: Generar el PDF de la cotización con datos de ACL, datos del cliente, detalle de conceptos, subtotal, margen, IVA, total, vigencia y condiciones comerciales.

Entradas: Cotización y partidas guardadas, con datos históricos de cliente y ACL. Para nuevas cotizaciones se toma la configuración vigente y se guarda su copia.

Salidas: Archivo PDF de la cotización.

Requerimientos: RF-11; regeneración en RF-14

ordenes_servicio

Responsabilidad: Generar automáticamente, cuando una cotización cambia a aceptada, una orden de servicio con cliente, dirección seleccionada y conceptos de instalación, sin precios ni información de cobro.

Entradas: Cotización recién aceptada; dirección seleccionada del cliente.

Salidas: Orden de servicio generada, o aviso de que falta la dirección (sin generar una orden incompleta).

Requerimientos: RF-16

mensajeria_whatsapp

Responsabilidad: Preparar enlaces de WhatsApp con el resumen de una cotización para el cliente, o con los detalles de instalación de una orden de servicio para el técnico, sin incluir información de cobro en este último caso.

Entradas: Cotización o orden de servicio ya generada; número de contacto.

Salidas: Enlace de WhatsApp prellenado, listo para envío manual; alternativa de descarga del PDF.

Requerimientos: RF-12, RF-17

historial_cotizaciones

Responsabilidad: Consultar el historial de cotizaciones de un cliente específico y filtrarlo por estatus y por rango de fechas.

Entradas: Cliente o criterios de filtro (estatus, rango de fechas) capturados por el usuario.

Salidas: Lista de cotizaciones coincidentes, con fecha y estatus de cada una.

Requerimientos: RF-18, RF-19

almacenamiento_datos

Responsabilidad: Proveer acceso centralizado a los datos guardados localmente (clientes, catálogo, cotizaciones, configuración), para que ningún otro módulo acceda directamente a las tablas de la base de datos. Los PDF, el logo y el archivo de eventos corresponden a sus módulos responsables.

Entradas: Operaciones de lectura o escritura solicitadas por otros módulos.

Salidas: Datos solicitados, o confirmación de la operación realizada.

Requerimientos: Apoya a todos los módulos; soporta RNF-04

registro_eventos

Responsabilidad: Registrar de forma transversal errores y eventos relevantes del sistema (fallas de sincronización con SYSCOM, errores de envío, etc.).

Entradas: Eventos o errores reportados por cualquier módulo.

Salidas: Bitácora de eventos almacenada, disponible para revisión del usuario administrador.

Requerimientos: Apoya a todos los módulos; soporta RNF-07

2.6 Relación entre requerimientos y módulos

RF e historia	Responsabilidad y prueba	Módulo
RF-01 HU-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña; si son incorrectas, muestra error y no concede acceso. Prueba: Probar con credenciales correctas e incorrectas.	auth
RF-02 HU-02	El sistema debe permitir registrar un cliente nuevo con nombre, teléfono y una o varias direcciones. Prueba: Probar alta de cliente con una y con varias direcciones.	clientes_registro
RF-03 HU-03	El sistema debe permitir editar los datos de un cliente existente. Prueba: Probar edición de teléfono y direcciones.	clientes_registro
RF-04 HU-04	El sistema debe permitir buscar un cliente existente por nombre o teléfono. Prueba: Probar búsqueda con coincidencia y sin coincidencia.	clientes_busqueda
RF-05 HU-05	El sistema debe permitir buscar productos del catálogo de SYSCOM mostrando precio y existencia vigentes. Prueba: Probar búsqueda por categoría, marca y palabra clave.	catalogo_syscom (vía cliente_api_syscom)
RF-06 HU-06	El sistema debe permitir registrar y mantener conceptos manuales. Prueba: Probar alta de concepto manual con datos completos e incompletos.	conceptos_manuales
RF-07 HU-07	El sistema debe permitir crear una cotización agregando distintos tipos de concepto. Prueba: Probar creación con cada tipo de concepto.	cotizaciones_creacion
RF-08 HU-08	El sistema debe calcular automáticamente importe, subtotal, margen e IVA. Prueba: Probar cálculo con uno y con varios conceptos.	calculadora_cotizacion
RF-09 HU-09	El sistema debe sincronizar precios y existencias de SYSCOM al menos una vez al día. Prueba: Probar sincronización exitosa y registro de fecha/hora.	sincronizador_precios_syscom
RF-10 HU-09	Si la sincronización falla o se excede el límite de peticiones, se conservan los últimos precios válidos y se notifica al usuario. Prueba: Probar con falla simulada de conexión al API.	sincronizador_precios_syscom

RF e historia	Responsabilidad y prueba	Módulo
RF-11 HU-10	El sistema debe generar un PDF completo de la cotización. Prueba: Probar generación de PDF con todos los campos requeridos.	generador_pdf_cotizacion
RF-12 HU-11	El sistema debe preparar un enlace de WhatsApp con el resumen de la cotización. Prueba: Probar generación del enlace y la alternativa de descarga.	mensajeria_whatsapp
RF-13 HU-12	El sistema debe permitir cambiar el estatus de una cotización entre pendiente, aceptada y rechazada. Prueba: Probar cada transición de estatus válida.	cotizaciones_estado
RF-14 HU-13	El sistema debe permitir modificar una cotización solo mientras esté pendiente, recalculando y regenerando el PDF. Prueba: Probar edición en pendiente y bloqueo en otro estatus.	cotizaciones_edicion y generador_pdf_cotizacion (regeneración; H8)
RF-15 HU-13 y HU-13.1	El sistema debe impedir la edición directa de una cotización cerrada y permitir duplicarla recalculando precios con el catálogo vigente. Prueba: Probar duplicado verificando que use precios vigentes y no los originales.	cotizaciones_duplicado / cotizaciones_estado (bloqueo)
RF-16 HU-14	Al aceptar una cotización, el sistema debe generar automáticamente una orden de servicio sin precios. Prueba: Probar generación con dirección presente y ausente.	ordenes_servicio
RF-17 HU-15	El sistema debe generar un enlace de WhatsApp con el mensaje de la orden de servicio para el técnico. Prueba: Probar que el mensaje no incluya información de cobro.	mensajeria_whatsapp
RF-18 HU-16	El sistema debe permitir consultar el historial de cotizaciones de un cliente. Prueba: Probar consulta con y sin cotizaciones previas.	historial_cotizaciones
RF-19 HU-17	El sistema debe permitir filtrar el historial por estatus y por rango de fechas. Prueba: Probar filtros combinados y rangos vacíos.	historial_cotizaciones
RF-20 HU-19	Si se intenta guardar una cotización sin al menos un concepto, se muestra error y no se permite continuar. Prueba: Probar guardado sin conceptos.	validador_cotizacion
RF-21 HU-18	El sistema debe permitir configurar los datos de identificación de ACL usados en el PDF. Prueba: Probar edición de datos de configuración.	configuracion_acl

2.7 Diagrama de arquitectura

La representación conserva los siete bloques y las relaciones principales del diseño del equipo. La persistencia se concreta en el capítulo 3. El servidor local controla el acceso de los navegadores a los módulos.

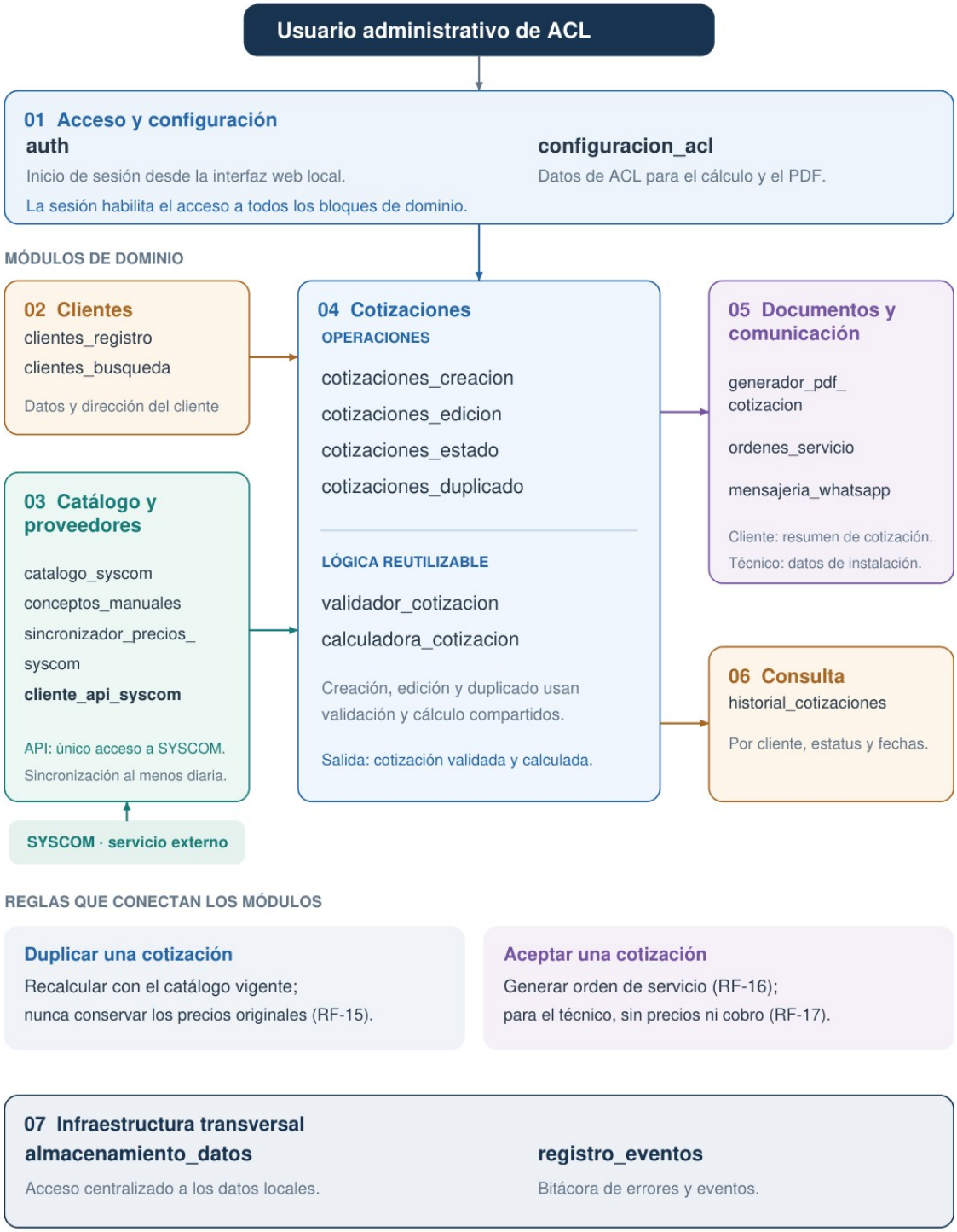


Figura 1 Arquitectura modular de PresupACL

2.8 Estructura de carpetas y archivos

La estructura en Python es una propuesta, sujeta a confirmar lenguaje y framework. Se conserva la organización funcional y se incorpora la prueba faltante de configuración. Ninguna ruta acredita que el archivo ya esté implementado.

Carpeta	Archivos o contenido
proyecto/	main.py README.md
proyecto/config/	settings.py # configuracion_acl
proyecto/auth/	auth.py
proyecto/clientes/	clientes_registro.py clientes_busqueda.py
proyecto/catalogo/	cliente_api_syscom.py catalogo_syscom.py sincronizador_precios_syscom.py
proyecto/conceptos/	conceptos_manuales.py
proyecto/cotizaciones/	validador_cotizacion.py cotizaciones_creacion.py cotizaciones_edicion.py cotizaciones_estado.py cotizaciones_duplicado.py calculadora_cotizacion.py
proyecto/documentos/	generador_pdf_cotizacion.py
proyecto/ordenes/	ordenes_servicio.py
proyecto/comunicacion/	mensajeria_whatsapp.py
proyecto/historial/	historial_cotizaciones.py
proyecto/infraestructura/	almacenamiento_datos.py registro_eventos.py

Carpeta	Archivos o contenido
proyecto/tests/	test_auth.py test_clientes_registro.py test_clientes_busqueda.py test_cliente_api_syscom.py test_catalogo_syscom.py test_sincronizador_precios_syscom.py test_conceptos_manuales.py test_validador_cotizacion.py test_cotizaciones_creacion.py test_cotizaciones_edicion.py test_cotizaciones_estado.py test_cotizaciones_duplicado.py test_calculadora_cotizacion.py test_generador_pdf_cotizacion.py test_ordenes_servicio.py test_mensajeria_whatsapp.py test_historial_cotizaciones.py test_almacenamiento_datos.py test_registro_eventos.py test_settings.py # prueba de configuracion_acl añadida en la integración
data/	presupacl.db
salidas/cotizaciones/	Archivos PDF de cotización
recursos/logo_acl/	Logo y copias necesarias para documentos históricos
logs/	presupacl.log

2.9 Justificación del diseño elegido

El diseño prioriza módulos pequeños y de responsabilidad única sobre un menor número de módulos grandes, por las siguientes razones:

- Pruebas más cortas y específicas: al dividir la gestión de cotizaciones en seis módulos (validador_cotizacion, cotizaciones_creacion, cotizaciones_edicion, cotizaciones_estado, cotizaciones_duplicado y calculadora_cotizacion), cada uno puede probarse con casos normales, límite y de error propios, sin que una prueba dependa de todo el flujo de cotizaciones.
- Mantenimiento sin efectos secundarios: si en el futuro cambia la regla de cálculo del IVA o del margen, solo se modifica calculadora_cotizacion; si cambia la regla de duplicado de precios, solo se modifica cotizaciones_duplicado. Estos cambios no deberían requerir modificaciones en creación o edición mientras se mantengan sus contratos; deberán verificarse las pruebas de integración.
- Separación clara entre proveedor externo y lógica propia: toda la comunicación con SYSCOM queda aislada en cliente_api_syscom, de modo que un cambio en el API (por ejemplo, en la autenticación) no afecte a catalogo_syscom ni a sincronizador_precios_syscom, que solo consumen datos ya validados.
- Reutilización: validador_cotizacion y calculadora_cotizacion se usan desde creación, edición y duplicado sin duplicar lógica; mensajeria_whatsapp se usa tanto para el cliente (RF-12) como para el técnico (RF-17).

- Trazabilidad con la versión 2.4 de requerimientos: cada módulo cubre uno o más RF concretos (sección 2.6), lo que facilita verificar que ningún requerimiento quede sin módulo responsable y que ningún módulo exceda su responsabilidad original.
- Aislamiento de la regla crítica de precios vigentes: RF-15 se implementa en un módulo propio (cotizaciones_duplicado) precisamente porque es una regla de negocio sensible -los precios deben recalcularse con el catálogo vigente y nunca conservar los de la cotización original- y aislarla reduce el riesgo de que otra función la modifique por accidente.

2.9.1 Riesgos y alternativas más simples

Siguiendo el prompt base sugerido por la práctica, se pidió a la IA identificar módulos con demasiadas responsabilidades o difíciles de probar:

- cotizaciones_creacion es el módulo con más variedad de entrada, pues admite ocho tipos de concepto distintos (RF-07). Alternativa más simple: si en la práctica resulta complejo de probar, puede dividirse por tipo de concepto (por ejemplo, un submódulo para conceptos de catálogo y otro para conceptos de servicio), manteniendo una sola interfaz de creación.
- cliente_api_syscom es el módulo más difícil de probar de forma aislada, porque depende de un servicio externo con límites de peticiones y políticas de precio mínimo anunciado. Alternativa más simple: usar una versión simulada (mock) del API en las pruebas, para no depender de la disponibilidad ni de las cuotas de SYSCOM.
- Ningún requerimiento de la versión 2.4 quedó sin módulo responsable; los 21 RF se cubren en la tabla de la sección 2.6.

2.10 Preguntas guía del equipo

Qué módulo implementará cada requerimiento

Se detalla completo en la tabla de la sección 2.6; cada uno de los 21 RF tiene un módulo responsable identificado.

Algún módulo tiene demasiadas responsabilidades

cotizaciones_creacion es el que más tipos de entrada maneja (ocho tipos de concepto), por lo que se vigilará en el diseño detallado; ver la alternativa simplificada en la sección 2.9.1.

Hay requerimientos que todavía no tienen módulo responsable

No. Los 21 requerimientos funcionales de la versión 2.4 quedaron cubiertos (sección 2.6).

Qué módulo será más difícil de probar

cliente_api_syscom, por depender de un servicio externo (SYSCOM) con límites de peticiones y disponibilidad fuera del control del equipo. Se recomienda usar un API simulado durante las pruebas.

Qué módulos podrían reutilizarse en otros proyectos

almacenamiento_datos y registro_eventos son los más reutilizables, ya que no dependen de reglas específicas de cotizaciones y podrían aplicarse a cualquier aplicación local similar. validador_cotizacion y calculadora_cotizacion también podrían adaptarse a otro negocio que maneje presupuestos.

La IA propuso algo demasiado complejo o fuera del alcance

La primera propuesta agrupaba todas las cotizaciones en un único módulo grande; se ajustó manualmente para dividirlo en seis módulos más pequeños, conforme a la instrucción del equipo de priorizar módulos específicos y fáciles de probar.

Qué decisión técnica tomó el equipo y cómo la justificó

Separar cotizaciones_duplicado como módulo independiente de cotizaciones_creacion, para aislar la regla de RF-15 (recalcular con precios vigentes al duplicar, nunca conservar los originales). Esta regla ya había generado una corrección en el documento de requerimientos (versión 2.4) y el equipo decidió que debía vivir en un módulo propio para reducir el riesgo de que se modifique por error al cambiar otras partes del flujo de cotizaciones.

2.11 Bitácora del uso de IA

Diseño

Prompt usado: Actuar como arquitecto de software y, con base en el documento de requerimientos versión 2.4 (RF, HU, CA y matriz de trazabilidad), proponer módulos, responsabilidad, entradas/salidas, relación con módulos, estructura de carpetas, requerimientos por módulo, riesgos de módulos grandes y alternativa más simple, enfatizando módulos pequeños y específicos fáciles de probar y mantener.

Resultado de IA: Propuesta inicial de 20 módulos agrupados en 7 bloques (acceso/configuración, clientes, catálogo y proveedores, cotizaciones, documentos y comunicación, consulta, infraestructura transversal), separando explícitamente la gestión de cotizaciones en seis módulos más pequeños en lugar de uno solo.

Qué aceptamos: Todo excepto el diagrama se ve algo amontonado.

Qué modificamos: El diagrama

Responsable: Sofía Quesada Modificación de diagrama: Vanesa Estrada (pendiente)

Módulos

Prompt usado: Definir la responsabilidad, entradas y salidas de cada módulo propuesto, evitando que un mismo módulo cubra más de una responsabilidad.

Resultado de IA: Tabla completa de responsabilidad/entradas/salidas para los 20 módulos, incluyendo la separación de validador_cotizacion y calculadora_cotizacion como módulos reutilizables independientes del resto del flujo de cotizaciones.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Sofía Quesada

Estructura

Prompt usado: Proponer una estructura inicial de carpetas y archivos que refleje los módulos y permita ubicar fácilmente las pruebas de cada uno.

Resultado de IA: Estructura de carpetas por bloque funcional (auth, clientes, catalogo, conceptos, cotizaciones, documentos, ordenes, comunicacion, historial, configuracion, infraestructura) con una carpeta tests/ con un archivo de prueba por módulo.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Vanesa Estrada

Revisión

Prompt usado: Revisar si algún módulo propuesto tiene demasiadas responsabilidades o sería difícil de probar, y sugerir una alternativa más simple si aplica.

Resultado de IA: Se identificó que cotizaciones_creacion concentra varios tipos de concepto y que cliente_api_syscom es el módulo más difícil de probar de forma aislada por depender de un servicio externo; se sugirió usar una versión simulada del API para las pruebas.

Qué aceptamos: Todo

Qué modificamos: Nada

Responsable: Vanesa Estrada

Actualización documentada el 15 de octubre: la práctica de persistencia registra que Vanesa ya sustituyó el diagrama. La palabra pendiente en la bitácora anterior corresponde al estado histórico del 13 de octubre y no a la figura incluida en esta entrega.

2.12 Lista de revisión de la práctica

Estado documental	Criterio
Incluido	Identificación de módulos
Incluido	Responsabilidad de cada módulo
Incluido	Relación entre requerimientos y módulos
Incluido	Diagrama de arquitectura
Incluido	Estructura inicial de carpetas y archivos
Incluido	Justificación del diseño
Incluido	Bitácora del uso de IA

2.13 Evidencias de participación

Sofía Quesada: definición de módulos, responsabilidades, diagrama de arquitectura y justificación del diseño, con énfasis en separar la gestión de cotizaciones en módulos pequeños y específicos.

Vanesa Estrada: validación de la relación entre requerimientos y módulos contra la matriz de trazabilidad de la versión 2.4, propuesta de estructura de carpetas y archivos, y revisión de riesgos de módulos grandes, generación de nuevo diagrama.

Ambas integrantes revisaron el documento completo antes de la entrega y pueden explicar su aportación en la revisión con el profesor.

3 Persistencia y base de datos

Proponemos usar una base de datos SQLite local para conservar clientes, conceptos, cotizaciones y órdenes de servicio después de cerrar PresupACL. El acceso se integra al módulo almacenamiento_datos, ya definido en la arquitectura. Este documento desarrolla la Ruta B de la práctica, contiene el diseño previo a la programación, y fue revisado en conjunto por Sofía Quesada el 15 de octubre.

3.1 Decisión de persistencia

Pregunta de la práctica	Respuesta propuesta
¿Se guarda información después de cerrar?	Sí. El historial y los precios válidos deben sobrevivir al cierre.
¿Qué información se guardará?	Usuario administrativo, clientes y direcciones, catálogo y conceptos manuales, cotizaciones y partidas, órdenes, configuración de ACL y sincronizaciones.
¿Se usará base de datos?	Sí.
¿Qué tipo de base de datos se usará si aplica?	SQLite relacional, en el archivo local data/presupacl.db.
¿Qué alternativa se usará sin BD?	La Ruta A no se elige. PDF, logo y archivo .log complementan la BD; no sustituyen el historial.
¿Qué módulo administrará los datos?	almacenamiento_datos. registro_eventos administra por separado el archivo de bitácora.
¿Qué requerimientos lo justifican?	RF-02 a RF-10, RF-13 a RF-16, RF-18 a RF-21; RF-01 para credenciales y RF-11 para reconstruir el PDF.

Estado y participación

Roles propuestos para esta práctica: Vanesa como diseñadora de datos y documentadora de la propuesta; Sofía Quesada como revisora técnica y responsable de validar los casos de prueba con Vanesa.

Vanesa preparó la propuesta de diseño y su revisión documental con apoyo de IA. El 15 de octubre, Sofía Quesada realizó la revisión técnica conjunta con IA: confirmó la decisión de SQLite y la cobertura de los 21 RF, resolvió tres de los siete puntos pendientes de la tabla de revisión (sección 3.12) y dejó registrados los cuatro que todavía requieren confirmación con ACL. No se reportan módulos implementados, commits ni pruebas aprobadas sin evidencia.

3.2 Justificación y almacenamiento

PresupACL relaciona clientes con varias direcciones, cotizaciones con varias partidas y órdenes con cotizaciones aceptadas. Una base relacional permite consultar estas relaciones, aplicar llaves y guardar operaciones completas. SQLite es adecuado para la aplicación local prevista, sin instalar un servidor adicional [4].

Opción	Evaluación para PresupACL
Memoria temporal	Insuficiente: se perderían cotizaciones e historial al cerrar.
CSV o JSON como almacén principal	Posibles, pero obligan a programar relaciones y consistencia entre varios archivos. No se eligen para los datos centrales.
SQLite	Opción propuesta: archivo local, relaciones y transacciones. Adecuada para el alcance actual.
MySQL o PostgreSQL	Alternativa futura si cambia el despliegue y se necesita un servicio central con más escritura concurrente. No se agrega ahora.

Distribución de datos y archivos

Ubicación propuesta	Contenido y responsable
data/presupacl.db	Datos estructurados; solo almacenamiento_datos ejecuta lecturas y escrituras.
salidas/cotizaciones/	PDF generado por generador_pdf_cotizacion. La BD conserva ruta y datos para regenerarlo.
recursos/logo_acl/	Logo gestionado por configuracion_acl; la BD guarda su ruta.
logs/presupacl.log	Errores y eventos administrados por registro_eventos. Sin contraseñas ni tokens.
Memoria de ejecución	Sesión y datos transitorios. Credenciales de API fuera de BD y del repositorio; mecanismo por confirmar al elegir tecnología.

Condiciones del diseño

La BD debe residir en el equipo que ejecuta la aplicación. No se propone compartir el archivo directamente entre computadoras. Si cambia ese escenario, se revisará el motor [4]. Los respaldos deben incluir la BD y los archivos asociados mediante un procedimiento consistente; no basta con copiar una BD mientras se escribe.

El lenguaje y el framework siguen sin confirmarse en el diseño modular. Esta práctica define datos y contratos sin generar código de aplicación ni SQL ejecutable.

3.3 Diseño mínimo y relaciones

Se proponen nueve tablas. conceptos reúne productos SYSCOM y conceptos manuales con un campo de origen; evita una tabla para cada tipo de concepto. El historial se consulta en cotizaciones y no se duplica en otra tabla.

Tabla y llave primaria	Relaciones principales	Requerimientos
usuarios · id_usuario	Identidad administrativa. No se agregan roles nuevos.	RF-01

Tabla y llave primaria	Relaciones principales	Requerimientos
clientes · id_cliente	1 a N con direcciones_cliente y cotizaciones.	RF-02, RF-03, RF-04
direcciones_cliente · id_direccion	FK id_cliente; una dirección pertenece a un cliente.	RF-02, RF-03, RF-16
conceptos · id_concepto	1 a N con detalle_cotizacion. Origen SYSCOM o manual.	RF-05, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10
cotizaciones · id_cotizacion	FK id_cliente; FK opcional id_direccion; autorrelación id_origen al duplicar.	RF-07, RF-08, RF-13, RF-14, RF-15, RF-18, RF-19, RF-20
detalle_cotizacion · id_detalle	FK id_cotizacion y FK id_concepto; conserva una copia de los datos cotizados.	RF-07, RF-08, RF-11, RF-14, RF-15
ordenes_servicio · id_orden	FK única id_cotizacion; 0 o 1 orden por cotización en este alcance.	RF-16, RF-17
configuracion_acl · id_configuracion	Un registro activo de configuración. Se copia a cada cotización al emitirla.	RF-21, RF-08, RF-11
sincronizaciones_syscom · id_sincronizacion	Intentos y resultados; el catálogo se actualiza mediante conceptos.	RF-09, RF-10

Cardinalidades e integridad

Un cliente puede tener cero o muchas cotizaciones. Cada cotización tiene exactamente un cliente y, al guardarse, una o más partidas. Cada partida referencia un concepto. Una cotización cerrada puede originar varias copias nuevas; cada copia tiene a lo sumo una cotización de origen.

Una cotización puede no tener dirección mientras sea borrador. Para aceptarla y emitir una orden se exige una dirección del mismo cliente. Las FK se activarán en cada conexión de SQLite [5]. La pertenencia de la dirección y el mínimo de una partida se validan en la operación transaccional; una FK simple no comprueba esas dos reglas.

3.4 Diccionario de datos administrativos

Convenciones: INTEGER para identificadores, centavos y cantidades de escala fija; TEXT para texto, fechas ISO 8601 y decimales exactos. PK identifica el registro; FK enlaza otra tabla. Los ejemplos son ficticios y no representan datos reales de ACL.

usuarios

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_usuario	INTEGER	Sí	PK. Ejemplo 1.
usuario	TEXT	Sí	Nombre único de acceso. Ejemplo admin_acl.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
password_hash	TEXT	Sí	Hash de contraseña con sal y parámetros; nunca contraseña legible. Algoritmo por definir con la tecnología.

clientes

Se agregaron creado_en y actualizado_en en la revisión conjunta del 15 de octubre, para que clientes tenga el mismo rastro de auditoría que ya tienen cotizaciones y sincronizaciones_syscom.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_cliente	INTEGER	Sí	PK. Ejemplo 101.
nombre	TEXT	Sí	Nombre del cliente. Ejemplo Cliente de prueba.
telefono	TEXT	Sí	Número como texto. Ejemplo 4770000000; no es un entero aritmético.
creado_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 de alta del cliente. Agregado en la revisión conjunta para mantener el mismo rastro de auditoría que cotizaciones.
actualizado_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 del último cambio de datos o direcciones.

direcciones_cliente

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_direccion	INTEGER	Sí	PK. Ejemplo 201.
id_cliente	INTEGER	Sí	FK clientes. Ejemplo 101.
direccion	TEXT	Sí	Dirección completa. Ejemplo Calle de Prueba 10, León.

configuracion_acl

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_configuracion	INTEGER	Sí	PK fija 1 para el registro de ACL.
nombre_comercial	TEXT	Sí	ACL Alarmas y Cámaras de León.
telefono	TEXT	Sí	Contacto comercial.
correo	TEXT	Sí	Correo comercial.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
logo_ruta	TEXT	Cond.	Ruta local del logo; necesaria para el PDF con logo.
condiciones_default	TEXT	Sí	Condiciones comerciales propuestas para nuevas cotizaciones.
vigencia_dias_default	INTEGER	Sí	Días de vigencia, mayor que cero. Ejemplo ilustrativo 15.
iva_tasa_default	TEXT	Sí	Fracción decimal. Ejemplo ilustrativo 0.16; tasa real por confirmar.
utilidad_tasa_default	TEXT	Sí	Fracción decimal. Ejemplo 0.20; fórmula por acordar.
metodo_utilidad	TEXT	Sí	margen o recargo; decisión pendiente del equipo.

3.5 Diccionario del catálogo y sincronización

conceptos

Ajustes de la revisión conjunta: se agregó creado_en y se propone una restricción de unicidad parcial sobre syscom_id (única cuando origen = "syscom") para que una sincronización que se reintenta no genere productos duplicados.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_concepto	INTEGER	Sí	PK local. Ejemplo 301.
origen	TEXT	Sí	syscom o manual.
syscom_id	TEXT	Cond.	Único para origen syscom; vacío en manual. Identificador externo. Se propone una restricción de unicidad parcial (única cuando origen = "syscom") para evitar productos duplicados si una sincronización se reintenta.
tipo	TEXT	Sí	SYSCOM, manual, mano_obra, viaticos, insumos, programacion, equipo_seguridad o dia_festivo; categorías tomadas de RF-07.
descripcion	TEXT	Sí	Nombre visible del producto o servicio.
unidad	TEXT	Sí	Ejemplo pieza, servicio o día.
marca	TEXT	Cond.	Para búsqueda del catálogo SYSCOM; puede no aplicar a servicios.
categoria	TEXT	Cond.	Para búsqueda del catálogo SYSCOM.
precio_unitario_centavos	INTEGER	Sí	Precio vigente, no negativo. 150000 representa 1500.00 en la moneda indicada.
moneda	TEXT	Sí	Código de moneda. Ejemplo MXN; validar moneda real de la API.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
existencia	INTEGER	Cond.	Cantidad disponible de un producto SYSCOM; NULL si no aplica. Validar formato real del API.
creado_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 de alta del concepto en el catálogo local. Agregado en la revisión conjunta.
actualizado_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 del precio vigente (se actualiza con cada sincronización válida, no con la creación del registro).

sincronizaciones_syscom

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_sincronizacion	INTEGER	Sí	PK. Ejemplo 401.
iniciada_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 del intento.
finalizada_en	TEXT	No	Se completa al terminar el intento.
resultado	TEXT	Sí	en_proceso, exitosa o fallida.
detalle	TEXT	No	Descripción breve del resultado, sin tokens ni secretos.

Reglas de actualización

El catálogo conserva solo el precio vigente de cada concepto. La historia económica se conserva en detalle_cotizacion. Una sincronización valida la respuesta completa antes de sustituir precios y existencias dentro de una transacción. Ante error, revierte los cambios del catálogo y registra el intento fallido por separado.

La última sincronización válida se obtiene de la fecha final del intento exitoso más reciente. El disparador diario pertenece a sincronizador_precios_syscom; tener una tabla no ejecuta por sí mismo la sincronización.

3.6 Diccionario de cotizaciones

cotizaciones

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_cotizacion	INTEGER	Sí	PK. Ejemplo 501.
folio	TEXT	Sí	Identificador visible único. Ejemplo COT-2026-001; formato por acordar.
id_cliente	INTEGER	Sí	FK clientes. Ejemplo 101.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_direccion	INTEGER	No	FK direcciones_cliente. Obligatoria al aceptar y debe pertenecer al cliente.
id_origen	INTEGER	No	FK cotizaciones. Indica cotización cerrada usada como plantilla.
creada_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 de creación.
actualizada_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 del último cambio.
estatus	TEXT	Sí	pendiente, aceptada o rechazada. Se crea como pendiente.
moneda	TEXT	Sí	Moneda única de todos los importes de esta cotización.
cliente_nombre_snapshot	TEXT	Sí	Nombre del cliente al guardar; no se modifica al editar el cliente.
cliente_telefono_snapshot	TEXT	Sí	Teléfono del cliente al guardar; no se modifica al editar el cliente.
direccion_snapshot	TEXT	Cond.	Copia validada de la dirección elegida al guardar o aceptar. NULL mientras no se elija dirección; no se modifica en cotizaciones cerradas. Precisión incorporada en la integración para conservar el PDF histórico.
acl_nombre_snapshot	TEXT	Sí	Nombre comercial de ACL al guardar, para reconstruir el PDF.
acl_telefono_snapshot	TEXT	Sí	Teléfono de ACL al guardar.
acl_correo_snapshot	TEXT	Sí	Correo de ACL al guardar.
acl_logo_ruta_snapshot	TEXT	Sí	Ruta del logo de ACL al guardar.
condiciones	TEXT	Sí	Copia de condiciones comerciales aceptadas para esta cotización.
vigencia_hasta	TEXT	Sí	Fecha de fin de vigencia. Ejemplo ilustrativo 2026-10-30.
metodo_utilidad	TEXT	Sí	Copia de la regla elegida: margen o recargo.
utilidad_tasa	TEXT	Sí	Fracción decimal usada para este cálculo.
iva_tasa	TEXT	Sí	Fracción decimal usada para este cálculo.
subtotal_centavos	INTEGER	Sí	Suma de importes de las partidas antes de utilidad e IVA.
utilidad_centavos	INTEGER	Sí	Importe de utilidad obtenido por calculadora_cotizacion.
iva_centavos	INTEGER	Sí	IVA calculado conforme a la regla que acuerde el equipo.
total_centavos	INTEGER	Sí	Total final calculado; no capturado libremente.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
pdf_ruta	TEXT	No	Ruta del archivo PDF; puede estar vacía antes de su generación.

Los campos _snapshot guardan, en columnas separadas y no como JSON, la copia de los datos al momento de guardar; es la misma convención de ordenes_servicio (decisión H9, 29-oct-2026) y permite filtrar directamente por esos datos. No reemplazan las relaciones principales. Debe conservarse la imagen del logo referenciada o copiarse con la salida para que el PDF histórico pueda reconstruirse.

3.7 Diccionario de partidas y órdenes

detalle_cotizacion

Ajuste de la revisión conjunta: el campo cantidad (antes TEXT) se reemplaza por cantidad_milesimas (INTEGER), con la misma convención de escala fija que ya se usaba para los precios en centavos. Así cantidad × precio se calcula con aritmética entera, sin parsear texto.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_detalle	INTEGER	Sí	PK. Ejemplo 601.
id_cotizacion	INTEGER	Sí	FK cotizaciones. Ejemplo 501.
id_concepto	INTEGER	Sí	FK conceptos. Ejemplo 301. No se elimina un concepto referenciado.
descripcion_snapshot	TEXT	Sí	Descripción al cotizar; no cambia al actualizar el catálogo.
tipo_snapshot	TEXT	Sí	Tipo al cotizar. Permite identificar conceptos de instalación.
unidad_snapshot	TEXT	Sí	Unidad al cotizar.
cantidad_milesimas	INTEGER	Sí	Cantidad expresada en milésimas de unidad (entero); 2000 representa 2.000 unidades. Ajuste de la revisión conjunta: antes era TEXT; se cambia a entero con el mismo criterio que precio_unitario_centavos, para no depender de parsear texto en los cálculos.
precio_unitario_centavos	INTEGER	Sí	Precio unitario aplicado a esta partida.
importe_centavos	INTEGER	Sí	Resultado de cantidad_milesimas × precio_unitario_centavos ÷ 1000, con el redondeo que acuerde el equipo.

ordenes_servicio

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_orden	INTEGER	Sí	PK. Ejemplo 701.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción y ejemplo
id_cotizacion	INTEGER	Sí	FK cotizaciones y UNIQUE para evitar órdenes duplicadas por reintentos.
id_direccion	INTEGER	Sí	FK direcciones_cliente, seleccionada al aceptar.
creada_en	TEXT	Sí	Fecha ISO 8601 de generación.
cliente_nombre_snapshot	TEXT	Sí	Nombre del cliente al emitir la orden.
cliente_telefono_snapshot	TEXT	Sí	Contacto para instalación.
direccion_snapshot	TEXT	Sí	Dirección completa al emitir. No cambia al editar la ficha del cliente.
tareas_json	TEXT	Sí	Lista de descripción, unidad y cantidad de los conceptos de instalación. Sin precios, margen, IVA ni total.

Documentos y comunicación

generador_pdf_cotizacion consume la cotización y sus partidas guardadas. mensajeria_whatsapp prepara enlaces para envío manual; no se agrega una tabla de mensajes ni se afirma que el sistema ya envíe mensajes automáticamente.

La orden de servicio y el mensaje del técnico usan solo sus campos operativos. El enlace interno a la cotización no autoriza a incluir sus importes en el documento del técnico. El criterio para identificar qué conceptos son de instalación debe acordarse con Sofía Quesada y ACL.

3.8 Módulo responsable y operaciones

almacenamiento_datos centraliza conexiones, consultas parametrizadas, transacciones e integridad referencial. Conservamos su nombre y ubicación propuestos en la arquitectura: infraestructura/almacenamiento_datos.py si se confirma Python. No se agrega otro módulo paralelo que acceda a la BD.

Operación	Datos y alcance	Quién decide y quién persiste
Crear	Clientes y direcciones; conceptos; cotización con partidas; orden de servicio; configuración e intento de sincronización.	Módulo de dominio solicita; almacenamiento_datos guarda.
Consultar	Acceso administrativo, búsqueda de clientes y productos, cotización completa, historial por cliente, estatus y fecha, última sincronización válida.	auth, clientes_busqueda, catalogo_syscom e historial_cotizaciones solicitan; almacenamiento_datos consulta.

Operación	Datos y alcance	Quién decide y quién persiste
Actualizar	Datos de clientes; precios vigentes; configuración; partidas y totales solo en pendiente; cambio de estatus.	Módulo de dominio valida reglas; almacenamiento_datos aplica una operación consistente.
Eliminar	Solo retirar partidas de una cotización pendiente, conservando al menos una al guardar. No se inventa una función para borrar clientes, cotizaciones cerradas u órdenes.	cotizaciones_edicion y validador_cotizacion autorizan; almacenamiento_datos persiste.

Operaciones que deben ser completas

Guardar cotización: validar mínimo una partida, calcular importes y persistir cabecera y detalles en una sola transacción. Editar: comprobar que siga pendiente al actualizar; revertir todo si alguna operación falla. Después se regenera el PDF; si falla el archivo, se conserva la BD válida y se informa el error para reintentar.

Aceptar: validar dirección y conceptos de instalación, cambiar estatus y crear una única orden en una transacción. Si falta dirección, no se guarda una aceptación incompleta - confirmado por Sofía Quesada el 15 de octubre (sección 3.12).

Duplicar: leer la cerrada sin modificarla, copiar cantidades y referencias de conceptos, consultar precios vigentes, recalcular y guardar una nueva pendiente con id_origen. Las copias de datos históricos no se usan como fuente de precios nuevos.

Índices y acceso

Proponer índices para cotizaciones por cliente, estatus y fecha; conceptos por origen, categoría y marca; clientes por nombre y teléfono. Además, un índice único parcial sobre conceptos.syscom_id (solo cuando origen = "syscom"), agregado en la revisión conjunta para evitar duplicados al sincronizar. Son decisiones de implementación por validar. Las consultas por subcadena pueden requerir revisar la estrategia de búsqueda; no se promete aceleración solo por crear un índice.

3.9 Reglas y trazabilidad con el proyecto

RF	Persistencia relacionada	Módulo de dominio
01	usuarios con hash de contraseña.	auth
02 a 04	clientes y direcciones_cliente.	clientes_registro y clientes_busqueda
05 y 06	conceptos por origen; identificador SYSCOM, marca y categoría.	catalogo_syscom y conceptos_manuales
07 y 08	cotizaciones y detalle_cotizacion; importes y tasas aplicados.	cotizaciones_creacion y calculadora_cotizacion

RF	Persistencia relacionada	Módulo de dominio
09 y 10	conceptos vigentes e intentos en sincronizaciones_syscom.	sincronizador_precios_syscom vía cliente_api_syscom
11 y 12	Datos históricos guardados y ruta PDF; enlace WhatsApp temporal.	generador_pdf_cotizacion y mensajeria_whatsapp
13 y 14	Estatus guardado; bloqueo de edición al cerrar; nuevos importes solo en pendiente.	cotizaciones_estado (RF-13); cotizaciones_edicion y generador_pdf_cotizacion (RF-14, regeneración; H8)
15	id_origen y nuevas partidas con precio vigente; original intacta.	cotizaciones_duplicado
16 y 17	ordenes_servicio con dirección y tareas sin importes.	ordenes_servicio y mensajeria_whatsapp
18 y 19	Historial desde cotizaciones; filtros por cliente, estatus y fechas.	historial_cotizaciones
20	Mínimo una partida al guardar. Validación de negocio dentro de la operación.	validador_cotizacion
21	configuracion_acl y copia de datos en cotizaciones.	configuracion_acl

Reglas adicionales para conservar coherencia

Los datos actuales de clientes, ACL y catálogo no deben cambiar los documentos históricos. Las cotizaciones aceptadas o rechazadas se consultan y se duplican; no se editan directamente. Los precios de conceptos manuales también se vuelven a consultar al duplicar; si ya no existe un precio vigente válido, se solicita revisión en vez de reutilizar silenciosamente el precio original.

No sumar precios de monedas distintas. Se propone una sola moneda por cotización. Antes de programar, confirmar moneda y naturaleza de los precios de SYSCOM, impuestos y posible conversión. No se define un tipo de cambio inventado.

La matriz se basa en la sección 2.6 del diseño modular entregado. La integración documental relaciona los RF con la versión 2.4 y sus criterios; la validación final del equipo y los resultados de ejecución se registrarán por separado.

3.10 Plan de pruebas y evidencia

Estos casos son pruebas propuestas, aún no ejecutadas. Cada resultado real deberá registrar fecha, responsable, captura o identificador de commit. Se usarán datos ficticios y una copia de prueba de la BD.

Caso	Acción y resultado esperado	RF
P01 Persistencia	Crear un cliente con dos direcciones, cerrar y abrir. Deben conservarse el cliente y ambas direcciones.	02, 03

Caso	Acción y resultado esperado	RF
P02 Guardado completo	Intentar guardar sin partidas y simular un fallo al guardar una partida. No deben quedar cabeceras o detalles incompletos.	07, 20
P03 Cierre y edición	Cerrar una cotización y después intentar editar una cantidad. La edición debe rechazarse y los datos deben permanecer iguales.	13 a 15
P04 Duplicado	Cotizar 2 piezas a 100.00; cerrar; cambiar precio vigente a 120.00 y duplicar. Original conserva importe base 200.00; copia usa 240.00 antes de utilidad e IVA.	15
P05 API con fallo	Guardar un catálogo válido y simular error en la siguiente sincronización. Precios anteriores intactos, intento fallido y aviso.	09, 10
P06 Historial	Crear cotizaciones de dos clientes con fechas y estatus distintos. Cada filtro debe devolver solo los registros coincidentes.	18, 19
P07 Orden completa	Aceptar sin dirección: no dejar aceptación incompleta. Con dirección válida: una orden. Reintentar: no duplicarla.	16
P08 Privacidad técnica	Revisar orden y enlace para técnico: dirección y tareas presentes; precios, margen, IVA y total ausentes.	17
P09 Historia estable	Cambiar nombre del cliente, datos de ACL y precio del catálogo. Regenerar una cotización cerrada con sus datos históricos.	11, 15, 21
P10 Integridad	Intentar usar dirección de otro cliente, concepto inexistente o monedas distintas. Rechazar operación sin guardado parcial.	07, 08, 16
P11 Llaves foráneas	Insertar una dirección con un id_cliente inexistente. La BD debe rechazarla porque las FK están activas en cada conexión.	02
P12 Reversión	Simular una falla al guardar la segunda dirección de un cliente. No debe quedar el cliente ni ninguna de sus direcciones.	02
P13 Consultas parametrizadas	Guardar un nombre con comillas y texto tipo SQL (O'Neil; DROP TABLE). Se guarda literal y las tablas quedan intactas.	02

Registro que completará el equipo

Caso: _____ Fecha: _____ Responsable: _____

Resultado real: _____

Estado: pendiente / aprobado / fallido

Evidencia o commit: _____

3.11 Bitácora del uso de IA y cierre

Los prompts se registran como resúmenes de la solicitud y del trabajo de cada sesión. La aceptación corresponde a las dos integrantes; no se da por realizada salvo que se indique lo contrario.

Decisión

Solicitud y resultado de IA: Integrar la práctica con PresupACL. IA propone Ruta B con SQLite y archivos complementarios. Se definieron el tipo de persistencia, la BD y los archivos complementarios.

Qué aceptamos: Revisar despliegue local y confirmar motor.

Responsable y estado: Vanesa prepara; Sofía Quesada revisa.

Diseño de BD

Solicitud y resultado de IA: Proponer entidades, campos, llaves, relaciones y RF. IA desarrolla nueve tablas. Se amplió el diccionario de datos con los nueve diccionarios de tabla.

Qué aceptamos: Validar diccionario contra versión 2.4 y API real.

Responsable y estado: Vanesa con IA. Revisión pendiente.

Plan del módulo

Solicitud y resultado de IA: Integrar persistencia sin romper modularidad. Se conserva almacenamiento_datos. Se documentaron las operaciones (crear, consultar, actualizar, eliminar) y su módulo responsable.

Qué aceptamos: Confirmar lenguaje y ubicación final.

Responsable y estado: Vanesa propone; decisión conjunta pendiente.

Implementación

Solicitud y resultado de IA: No se genera código de la aplicación en esta práctica de diseño. Sin código; solo diseño documental.

Qué aceptamos: Agregar código y commits cuando existan.

Responsable y estado: Pendiente de asignar y ejecutar.

Revisión

Solicitud y resultado de IA: IA coteja la propuesta con el diseño modular y los formatos del profesor. Se actualizaron y verificaron referencias cruzadas entre RF, HU y módulos.

Qué aceptamos: Sofía Quesada revisará reglas de cálculo, monedas y aceptación.

Responsable y estado: Revisión documental preparada; revisión conjunta pendiente.

Pruebas

Solicitud y resultado de IA: IA propone diez casos y resultados esperados. Se generó el plan de pruebas P01 a P10 con RF asociados.

Qué aceptamos: Completar resultados reales y evidencia.

Responsable y estado: Sin ejecución; pendiente de asignar.

Revisión conjunta (15 de octubre)

Solicitud y resultado de IA: Sofía Quesada pidió a la IA: (1) verificar si la versión mejorada del diseño modular de Vanesa solo cambió el diagrama, y evaluar si esos cambios eran favorables; (2) evaluar si la propuesta de persistencia de Vanesa (Ruta B, SQLite) era la mejor opción y qué le agregaría. La IA encontró que, además del diagrama, Vanesa también actualizó el nombre completo de Sofía Quesada, redistribuyó los roles de la tabla de la sección 3.2, completó columnas antes vacías de la bitácora del diseño modular y amplió su evidencia de participación. Confirmó SQLite y el despliegue local como la opción correcta, validó que las nueve tablas cubren los 21 RF de la versión 2.4, y propuso cuatro ajustes al diccionario de datos.

Qué aceptamos: Confirmación de SQLite y de la cobertura de RF; los cuatro ajustes técnicos (cantidad_milesimas como entero, índice único en conceptos.syscom_id, columnas creado_en/actualizado_en en clientes y conceptos, y la fila separada de tipo de base de datos en la sección 3.1).

Qué modificamos: Se actualizó el diccionario de clientes, conceptos y detalle_cotizacion con los ajustes aceptados; se resolvieron tres puntos de la tabla de revisión de Sofía Quesada (cobertura de RF, confirmación de SQLite, bloqueo por falta de dirección) y se dejaron cuatro pendientes de confirmar con ACL (margen o recargo, moneda e IVA de SYSCOM, criterio para conceptos de instalación, y asignación de código).

Responsable y estado: Sofía Quesada, con apoyo de IA.

Respuestas de cierre según el avance actual

1. Qué módulo se implementó primero y por qué. No se confirma implementación. Se propone iniciar con almacenamiento_datos para habilitar persistencia y pruebas aisladas.

2. Qué requerimiento atiende. Primero RF-02 y RF-03 al guardar clientes y direcciones; después soporta los demás módulos.

3. El proyecto requiere base de datos. Sí; existen relaciones, historial y datos que deben sobrevivir al cierre. Confirmado en la revisión conjunta del 15 de octubre.

4. Qué módulo manejará los datos. almacenamiento_datos; registro_eventos maneja su archivo de bitácora.

5. Qué parte del código generó Codex. No se generó código de PresupACL en esta entrega; se preparó y revisó el diseño documental.

6. Qué revisó o corrigió el equipo. Sofía Quesada revisó la propuesta completa el 15 de octubre: confirmó SQLite y la cobertura de RF, aceptó los cuatro ajustes al diccionario de datos y resolvió tres de los siete puntos pendientes (sección 3.12).

7. Qué prueba manual demuestra que funciona. P01 será la primera demostración, pero aún no hay resultado ejecutado.

8. Qué queda para la siguiente semana. Confirmar con ACL los cuatro puntos aún pendientes (margen o recargo, moneda e IVA de SYSCOM, criterio de conceptos de instalación, asignación de código), implementar, ejecutar pruebas y adjuntar evidencia de commits.

3.12 Aporte de Vanesa, aporte de Sofía Quesada y revisión en pareja

Aporte de Vanesa

Preparar la propuesta de persistencia de PresupACL: selección razonada de SQLite, diccionario de nueve tablas, relaciones, trazabilidad con los RF del diseño modular, operaciones del módulo almacenamiento_datos y plan de pruebas. También actualizó el documento de diseño modular: generó un diagrama más claro y sin flechas encimadas, completó las columnas que faltaban en su bitácora de IA y amplió su evidencia de participación.

Aporte de Sofía Quesada

Revisar en conjunto con IA la propuesta de Vanesa: confirmar que SQLite y el despliegue local son la opción correcta para el alcance actual del proyecto, verificar que las nueve tablas y la matriz de trazabilidad cubren los 21 RF de la versión 2.4, y revisar los cambios que Vanesa aplicó al documento de diseño modular (diagrama nuevo, bitácora completada, redistribución de roles) para confirmar que fueran favorables antes de continuar. Incorporar cuatro ajustes técnicos al diccionario de datos: cambiar cantidad de texto a un entero de escala fija (cantidad_milesimas), agregar una restricción única sobre conceptos.syscom_id para evitar duplicados al sincronizar, separar en dos preguntas la fila de tipo de base de datos en la sección 3.1, y agregar columnas de fecha de creación y actualización en clientes y conceptos. Resolver tres de los siete puntos pendientes de la tabla de revisión y dejar registrados los cuatro que todavía requieren confirmación con ACL.

La redacción del diseño se preparó con apoyo de IA; la revisión y la implementación deben quedar respaldadas por el trabajo y la evidencia del equipo.

Tabla de revisión de Sofía Quesada

Punto de revisión de Sofía Quesada	Estado u observación
¿Coinciden datos y RF con la versión 2.4 completa?	Confirmado - 15 de octubre. Los 21 RF de la versión 2.4 están cubiertos en la matriz de la sección 3.9, y las nueve tablas corresponden a los módulos de la sección 2.6 del diseño modular.
¿Se confirma SQLite y despliegue local?	Confirmado - 15 de octubre. Es la opción adecuada para el alcance actual: un único rol administrativo; servidor de aplicación local con SQLite y acceso mediante navegadores de la red.
¿La utilidad es margen sobre venta o recargo sobre costo?	Pendiente: se debe confirmar con ACL antes de programar calculadora_cotizacion.
¿Qué moneda y precios entrega SYSCOM y cómo se trata el IVA?	Pendiente: se debe revisar la documentación real del API de SYSCOM antes de fijar moneda y tasa.
¿Cómo identificar conceptos de instalación y conceptos sin precio vigente?	Pendiente: criterio por definir en conjunto con Vanesa en la siguiente sesión.

Punto de revisión de Sofía Quesada	Estado u observación
¿Se acepta bloquear la aceptación cuando falta dirección?	Confirmado - 15 de octubre. Es consistente con RF-16 (no generar una orden incompleta).
¿Qué código existe y quién implementará cada parte?	Pendiente: no se ha generado código todavía; se definirá la siguiente semana junto con el lenguaje y el framework.

Siguiente semana

- Registrar con ACL los cuatro acuerdos aún pendientes antes de codificar.
- Si existe un primer módulo, corregirlo con su evidencia; si no, implementar almacenamiento_datos para clientes y direcciones.
- Ejecutar P01 y pruebas de integridad; documentar resultados reales.
- Proponer clientes_registro como segundo módulo, sujeto a revisión conjunta.
- Registrar commits, actualizar README y bitácora de IA.
- Preparar dudas sobre cálculo, API, transacciones e integración para la siguiente sesión.

Fuentes y documentos de integración

[1] Profesor. Practica_persistencia_datos.pdf, apartados 3 a 9.

[2] Profesor. Explicacion_persistencia_datos.pdf, decisión y módulo de persistencia.

[3] SofChi. Diseño modular de PresupACL, versión revisada el 15 de octubre de 2026, secciones 2.4 a 2.9. La sección 2.6 contiene el mapeo de RF usado aquí.

[4] SQLite. Appropriate Uses For SQLite. https://www.sqlite.org/whentouse.html

[5] SQLite. Foreign Key Support. https://www.sqlite.org/foreignkeys.html

[6] SQLite. Floating Point Numbers. https://www.sqlite.org/floatingpoint.html

Fuentes técnicas consultadas el 15 de octubre de 2026. Los importes se almacenan en centavos y las cantidades en milésimas, y se calcularán con aritmética entera exacta, para evitar aproximaciones de punto flotante [6].

4 Reglas de integración y acuerdos pendientes

Las reglas siguientes coordinan las tres prácticas. Las precisiones incorporadas al integrar no equivalen a una aprobación del cliente; las decisiones comerciales o de operación que siguen abiertas se indican expresamente.

4.1 Reglas consistentes entre capítulos

Identificadores: RF-20 corresponde a HU-19 y al validador de cotización; RF-21 corresponde a HU-18 y a la configuración de ACL. HU-13.1 se mantiene como historia específica de duplicación. Existen 20 historias al contar HU-13.1.

Conservación histórica: una sincronización cambia el catálogo actual, pero no las partidas guardadas ni los datos históricos de cliente y ACL de cotizaciones cerradas. El generador PDF usa esas copias al reconstruir documentos históricos.

Dirección histórica: cotizaciones incorpora direccion_snapshot para conservar la dirección elegida al guardar o aceptar. Se permite vacío mientras no se haya elegido dirección; al cerrar, la copia queda fija. Esta precisión evita que editar direcciones_cliente cambie un PDF histórico. La orden ya conserva direccion_snapshot.

Duplicación: la nueva cotización se crea pendiente con conceptos y cantidades de la original y precios actuales del catálogo disponible, incluidos conceptos manuales. Si falta un precio válido se pide revisión; no se reutiliza silenciosamente el precio histórico.

Aceptación atómica: antes de aceptar se exige dirección del mismo cliente y tareas válidas. Cambio de estatus y creación de una única orden se guardan en la misma transacción. Si falta la dirección o falla el guardado, no queda una aceptación incompleta.

Edición y PDF: guardar la cotización es una operación transaccional. Si después falla la generación del archivo, se conserva la información válida, se informa el fallo y se permite reintentar el PDF.

Responsabilidad de archivos: almacenamiento_datos centraliza la base estructurada. Los módulos de documentos, configuración y eventos gestionan sus PDF, logo y archivo de bitácora. Las rutas se conservan en la BD cuando corresponde.

Sesiones y acceso: un único rol no limita el sistema a una sola persona. Las credenciales de SYSCOM pertenecen al servidor local y no deben llegar al navegador ni al repositorio.

Pruebas: la matriz contiene 66 casos funcionales, incluidos PT-15-D-L, PT-15-D-E y PT-02-E2. Los trece casos P01 a P13 complementan la persistencia. Ningún caso se considera aprobado sin resultado observado y evidencia.

4.2 Decisiones que deben cerrarse antes de programar

D01 Cálculo económico

Confirmar con ACL margen sobre venta o recargo sobre costo, tasas, base de IVA, orden de operaciones y redondeo. Definir límites monetarios y evitar desbordamientos al multiplicar enteros.

Relacionado: RF-08 y PT-08

D02 Moneda y proveedor

Elegir moneda de cotización, parámetro de moneda de SYSCOM, precio de referencia y si incluye IVA. La documentación permite elegir MXN o USD; no implica que ACL ya eligiera una política.

Relacionado: RF-05, RF-08 a RF-10

D03 CA-67

Definir numéricamente qué aumento de precio es significativo. Mantener como criterio propuesto hasta fijar umbral y tratamiento de productos ausentes o agotados.

Relacionado: RF-15 y PT-15-D-L

D04 Transiciones de estatus

Definir si una cotización aceptada o rechazada puede cambiar de nuevo, cómo se trata la orden ya emitida y si existe cancelación. No inferir que se permite reabrir para editar.

Relacionado: RF-13, RF-15 y RF-16

D05 Orden de servicio

Identificar qué tipos de partida se instalan y qué información requiere el técnico. Fijar captura y validación del teléfono sin añadir un catálogo de técnicos no solicitado.

Relacionado: RF-16 y RF-17

D06 Sincronización

Confirmar credenciales activas y cuota real, horario, reintentos y recuperación al encender. CA-47 solo puede exigir éxito con API disponible; ante falla rigen RF-10 y CA-19.

Relacionado: RF-09 y RF-10

D07 Clientes y conceptos

Definir teléfonos compartidos, normalización del teléfono, precio cero y límites de textos, cantidades y precios. La cantidad pertenece a la partida, no al catálogo reutilizable.

Relacionado: RF-02, RF-06 y RF-07

D08 Fechas e historial

Acordar extremos inclusivos del filtro, zona horaria y formato de folio único. Precisar si un borrador sin guardar vive solo en memoria; al persistir una cotización debe tener partidas.

Relacionado: RF-07, RF-18 a RF-20

D09 Tecnología y medición

Elegir lenguaje, framework, biblioteca PDF, hash de contraseñas y manejo de sesión. Fijar hardware, tamaño de cotización y concurrencia para medir los dos segundos.

Relacionado: RNF-02, RNF-03 y RNF-06

D10 Respaldo y recuperación

Definir periodicidad, responsable, ubicación y retención; respaldar BD, PDF y logos mediante un procedimiento consistente y probar restauración. No es una funcionalidad ya implementada.

Relacionado: Persistencia e integridad

D11 Pantallas y evidencia

Agregar prototipos del flujo de máximo cinco pasos y un ejemplo de cotización y orden sin cobros. Verificar la rúbrica vigente y asignar implementación y pruebas a cada integrante.

Relacionado: RNF-01, RNF-07 y RNF-08

4.3 Complementos propuestos para la validación

Estos casos adicionales no se incluyen en el conteo de 66 pruebas funcionales ni de 13 pruebas de persistencia. Se proponen para completar la verificación posterior a los acuerdos anteriores.

Caso propuesto	Resultado esperado
PI-01 Reinicio del servidor	Recuperar cotización, configuración, última sincronización y relaciones guardadas sin perder datos.
PI-02 Restauración de respaldo	Restaurar en una copia de prueba y comprobar BD, documentos y logos históricos.
PI-03 Reintento de aceptación	Repetir la misma solicitud sin crear dos órdenes; controlar solicitudes concurrentes.
PI-04 Duplicación manual	Actualizar un concepto manual antes de duplicar; comprobar precio nuevo y original intacta.
PI-05 Cambio de estatus con orden	Aplicar la política D04 aprobada y conservar la integridad entre cotización y orden.
PI-06 Redondeo y escala	Usar cantidades fraccionarias y precios que producen fracciones de centavo; comparar con la regla D01.

5 Referencias y control documental

5.1 Documentos del proyecto

SofChi. Requerimientos y trazabilidad de PresupACL. Versión 2.4, 8 de octubre de 2026. Documento principal de RF, RNF, HU, CA y PT.

SofChi. Diseño modular y arquitectura inicial del proyecto PresupACL. Portada versión 1.0, 13 de octubre de 2026; la práctica de persistencia registra revisión del diseño el 15 de octubre. Se conserva el contenido del archivo de diseño proporcionado.

SofChi. Persistencia y diseño mínimo de base de datos PresupACL. Versión 1.1, 15 de octubre de 2026. Fuente de las nueve tablas y acuerdos de revisión en pareja.

SofChi. Documento de requerimientos identificado como versión 2.1. Antecedente proporcionado; su portada aún indica 2.0 y 29 de septiembre de 2026. Sus criterios iniciales se sustituyen únicamente donde la versión 2.4 documenta una corrección.

Las prácticas, diapositivas del profesor y el documento versión 2.3 aparecen citados en las bitácoras históricas. Sus referencias se conservan; no se adjuntan como documentos independientes en esta entrega.

5.2 Referencias técnicas

Se conservan las referencias [1] a [6] de la práctica de persistencia. La revisión de integración consultó además las siguientes páginas oficiales el 22 de octubre de 2026.

SQLite. Appropriate Uses For SQLite. https://www.sqlite.org/whentouse.html

SQLite. Foreign Key Support. https://www.sqlite.org/foreignkeys.html

SQLite. Floating Point Numbers. https://www.sqlite.org/floatingpoint.html

SYSCOM Developers. Guía de inicio API v1. https://developers.syscom.mx/guide

SYSCOM Developers. Productos API v1. https://developers.syscom.mx/docs/productos

La documentación de SYSCOM confirma autenticación OAuth 2.0 client_credentials, búsqueda por categoría, marca y palabra clave, selección de moneda y tratamiento de IVA mediante parámetros. También documenta respuesta 429 y Retry-After. La disponibilidad de credenciales y los límites específicos de ACL requieren validación con su cuenta; no se considera realizada una integración real.

5.3 Registro de integración documental

Elemento	Tratamiento aplicado
Contenido	Se integraron las tres prácticas completas en capítulos, con sus diccionarios, matrices, planes, preguntas, bitácoras y aportaciones. Se retiraron portadas e índices repetidos.
Referencias	Se conservan RF, RNF, HU, CA, PT y P. Se corrigieron las historias de RF-20 y RF-21 en diseño modular y el conteo de 64 a 65 casos.

Elemento	Tratamiento aplicado
Formato	Se unificaron tipografía, títulos, tablas, numeración y nombres de integrantes. Las tablas extensas de bitácora se convirtieron en entradas legibles, conservando sus campos.
Coherencia	Se precisaron rol único, servidor local, documentos históricos y separación entre BD y archivos. Se añadió test_settings.py a la propuesta de pruebas de configuración.
Estado	Las declaraciones históricas de revisión se conservan como registro del equipo. No se atribuyen resultados nuevos de pruebas ni aprobación de ACL.
IA en esta integración	Solicitud de Vanesa: reunir tres prácticas, conservar contenido, revisar como profesor y generar Word y PDF. Apoyo realizado: normalización, cotejo de referencias, corrección de incoherencias y registro de decisiones pendientes. La revisión final del equipo continúa a su cargo.

5.4 Comprobación de cobertura documental

Bloque	Elementos preservados
Requerimientos y trazabilidad	21 RF, 9 RNF, 20 HU, 65 casos CA y PT, verificación RNF, módulos iniciales, revisión crítica, preguntas y bitácoras históricas y actuales.
Diseño modular	13 apartados: nombre, roles, objetivo, módulos, contratos, mapeo, diagrama, carpetas, justificación, preguntas, bitácora, checklist y participación.
Persistencia	12 apartados: decisión, justificación, relaciones, nueve diccionarios de tabla, operaciones, reglas, trazabilidad, P01 a P10, bitácora, aportaciones y revisión en pareja.
Antecedente 2.1	Contexto y alcance preservados en la presentación y requerimientos; capacidades relevantes de SYSCOM contrastadas con documentación oficial. El anexo de trazabilidad vacío queda sustituido por la matriz completa.

6 Conclusión y transición a la implementación

Este documento consolida la ingeniería de requerimientos de PresupACL (versión 2.4), su diseño modular y arquitectura, y la propuesta de persistencia en SQLite, como una sola especificación previa a programar. Los 21 RF, 9 RNF y 20 historias de usuario quedan trazados hasta un módulo responsable y, en el caso de los datos, hasta una tabla; los 65 casos funcionales propuestos y los 10 casos de persistencia quedan documentados, aunque ninguno se ha ejecutado todavía.

Antes de iniciar la programación, el equipo debe cerrar con ACL los once puntos listados en la sección 4.2 (D01 a D11) — en particular el cálculo del margen o recargo, la moneda y el IVA de SYSCOM, y la tecnología a utilizar — porque varios módulos (calculadora_cotizacion, cliente_api_syscom, cotizaciones_duplicado) dependen directamente de esas respuestas para implementarse de forma correcta.

Con esos acuerdos cerrados, el siguiente paso natural es el que ya anticipa la sección 3.12: implementar primero almacenamiento_datos y clientes_registro, ejecutar las pruebas P01 y la verificación de integridad con resultados reales, y continuar con los demás módulos siguiendo el orden de dependencias descrito en el diagrama de arquitectura (sección 2.7).